REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple-Un but-Une foi
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé
Institut Supérieur d'Informatique

MEMOIRE

Présenté par :

M. Maurice Raphael Maissa TINE

Pour l'obtention du diplôme de :

Master Professionnel : Génie Logiciel
Parcours : Informatique

Sujet **:**

Conception et réalisation d'une plateforme agricole intelligente basée sur l'intelligence artificielle, intégrant le diagnostic des maladies des plantes , la prévision des récoltes et le conseil personnalisé aux producteurs

Soutenu à Dakar, le ..../..../20…

Membres du Jury

Statut	NOM et Prénom	Grade
Président	M. NDIAYE Samba	Professeur
Superviseur de mémoire		
Directeur de mémoire	M. LO Makhmadane	Ingénieur
Examinateur 1 :		
Examinateur 2 :		

Année académique : 2025-2026

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple-Un but-Une foi
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé
Institut Supérieur d'Informatique

MEMOIRE

Présenté par :

M. Maurice Raphael Maissa TINE

Pour l'obtention du diplôme de :

Master Professionnel : Génie Logiciel
Parcours : Informatique

Sujet **:**

Conception et réalisation d'une plateforme agricole intelligente basée sur l'intelligence artificielle, intégrant le diagnostic des maladies des plantes , la prévision des récoltes et le conseil personnalisé aux producteurs

Soutenu à Dakar, le ..../..../20…

Membres du Jury

Statut	NOM et Prénom	Grade
Président	M. NDIAYE Samba	Professeur
Superviseur de mémoire		
Directeur de mémoire	M. LO Makhmadane	Ingénieur
Examinateur 1 :		
Examinateur 2 :		

Année académique : 2025-2026

Dédicace

Je dédie ce mémoire à :

Ma mère, Agnès Faye, pour son amour inconditionnel, ses prières constantes et son soutien indéfectible. Tu es une mère extraordinaire, une femme de courage et de dévouement, dont les sacrifices m'ont permis de rêver grand et de concrétiser mes ambitions. Tes encouragements m'ont donné la force de persévérer dans les moments difficiles.

Mon père, Michel Tine, pour sa sagesse, son accompagnement et ses précieux conseils. Tu as toujours été un modèle de persévérance et de travail acharné. Merci pour ta présence et pour les valeurs que tu m'as inculquées.

Pascal Faye, un véritable modèle et mentor, qui m'a accompagné et conseillé tout au long de mes études. Merci pour ta bienveillance et ton inspiration.

Ma famille dans son ensemble, pour leur amour et leur soutien constants.

Mes amis , **wa Nioguini** pour leur encouragement et leur présence tout au long de ce parcours. Vous avez toujours cru en moi, et cela m'a donné la force de continuer.

Ce mémoire est une humble offrande à vous tous, avec toute ma gratitude et mon affection.

Remerciements

Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, dont la guidance et la sagesse m'ont permis d'accomplir ce travail. Sans Sa bénédiction, ce parcours n'aurait pas été possible.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Makhmadane LO**, mon encadrant, pour sa patience, ses conseils judicieux et son soutien inestimable durant toute la réalisation de ce mémoire. Son expertise et son engagement ont été essentiels à la qualité de ce travail.

Un immense merci à **Pascal Faye**, qui a toujours été une source d'inspiration et de soutien tout au long de mon parcours. Ses précieux conseils m'ont permis de rester concentré et de surmonter les difficultés. Je lui suis profondément reconnaissant.

Je remercie également tout le corps professoral de l'**Institut Supérieur d'Informatique** (ISI) pour la formation pluridisciplinaire de très haute qualité qu'il m'a dispensée. Grâce à leur expertise et à leur rigueur, j'ai pu acquérir des compétences solides et pertinentes en génie logiciel.

Mes professeurs qui m'ont accompagné tout au long de mon cursus, offrant des connaissances et un soutien précieux qui ont été essentiels pour ce travail.

Je n'oublie pas ma famille, notamment mes parents **Michel Tine** et **Agnès Faye**, qui m'ont toujours soutenu dans mes études et m'ont offert l'amour et la stabilité nécessaires pour mener à bien ce projet

Enfin, je remercie chaleureusement mes amis, qui ont été d'un grand soutien moral tout au long de cette aventure. Leur encouragement constant et leur présence ont été d'une grande importance.

SOMMAIRE

1. Contexte 8
1.1. Présentation de l'organisation 8
1.2. Description du processus d'activités existant étudié 9
1.2.1. Quel est le processus que nous souhaitons améliorer ? 9
1.3. Acteurs et activités du processus existant 10
1.4. Difficultés rencontrées par les acteurs 11
2. Problématique 12
2.1. Nouveau processus de travail proposé 13
2.2. Acteurs et activités du nouveau processus 14
2.3. Améliorations apportées par le nouveau processus 15
2.4. Objectif général 15
2.5. Fonctionnalités de la solution (Objectifs spécifiques fonctionnels) 15
2.6. Traçabilité entre les difficultés et les fonctionnalités 16
2.7. Contraintes de qualité (Objectifs spécifiques non fonctionnels) 18
3. Résultats attendus / Objectifs du mémoire 19
3.1. Fonctionnalités effectivement réalisées 19
3.2. Contraintes de qualité effectivement implémentées 20
4. Intérêts du sujet 20
4.1. Intérêts pour l'USSEIN et le secteur agricole sénégalais 21
4.2. Intérêts pour l'étudiant 22
2.1. Introduction 24
2.2. Critères de comparaison 24
2.2.1. Critères de comparaison fonctionnels 25
2.2.2. Critères de comparaison non-fonctionnels 25
2.3. Présentation des solutions similaires 26
2.3.1. Plantix (S1) 26
2.3.2. PlantVillage Nuru (S2) 27
2.3.3. Farmonaut (S3) 28
2.3.4. Taranis (S4) 29
2.3.5. Farmer.Chat (S5) 30
2.3.6. Tolbi (S6) 30
2.3.7. Apollo Agriculture (S7) 31
2.3.8. Sowit (S8) 32

2.3.9. Agrio (S9) 33
2.3.10. Climate FieldView (S10) 34
2.3.11. Aerobotics (S11) 34
2.4. Tableaux comparatifs 35
2.4.1. Synthèse par famille de solutions 35
2.4.2. Tableau comparatif des critères fonctionnels 36
2.4.3. Tableau comparatif des critères non-fonctionnels 37
2.5. Analyse comparative et conclusion 39
2.5.1. Écart identifié par rapport à la problématique 39
2.5.2. Conclusion 39
3.1.1. Rappel du processus existant 41
3.1.2. Diagrammes des cas d'utilisation existants par acteur 42
3.1.2.1. Producteur maraîcher 42
1.2.2. Conseiller agricole 43
1.2.3. Responsable de groupement 44
3.1.3. Limites de la situation existante mises en évidence 45
3.1.4. Aspects non fonctionnels de la situation actuelle 46
3.2. Conception de la solution proposée 47
3.2.1. Acteurs de la solution AGRONAVIG 47
3.2.2. Fonctionnalités futures par acteur et entités de données manipulées 48
3.2.3. Diagrammes des cas d'utilisation futurs par acteur 49
3.2.3.1. Producteur maraîcher 49
Fiche de cas d'utilisation — Soumettre une photo pour diagnostic automatique (FA01) 50
Fiche de cas d'utilisation — Obtenir une prévision de rendement (FA05) 51
Fiche de cas d'utilisation — Demander un conseil agronomique personnalisé (FA09) 51
3.2.3.2. Responsable de groupement 52
Fiche de cas d'utilisation — Consulter le tableau de bord consolidé (FA07) 52
3.2.3.3. Administrateur de la plateforme 53
Fiche de cas d'utilisation — Consulter le protocole de traitement recommandé (FA02) 53
Fiche de cas d'utilisation — Consulter la base de connaissances des maladies (FA03) 54
Fiche de cas d'utilisation — Consulter l'historique de ses diagnostics (FA04) 54
Fiche de cas d'utilisation — Recevoir des alertes épidémiques automatiques (FA08) 55
Fiche de cas d'utilisation — Gérer les comptes utilisateurs (FA10) 55
Fiche de cas d'utilisation — Consulter les statistiques globales d'utilisation (FA10) 56

Fiche de cas d'utilisation — Consulter les données climatiques temps réel (FA06) 56
Fiche de cas d'utilisation — Consulter les prévisions de rendement collectives (FA05/FA06) 57
3.2.3.4. Vue d'ensemble de la solution 57

Chapitre 1

Introduction Générale

Sujet : Conception et réalisation d'une plateforme agricole intelligente basée sur l'intelligence artificielle, intégrant le diagnostic des maladies des plantes , la prévision des récoltes et le conseil personnalisé aux producteurs.

Ce premier chapitre constitue le socle méthodologique et analytique du projet AGRONAVIG. Il s'articule autour de quatre grandes parties : le contexte, qui décrit le cadre institutionnel de l'étude et les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur agricole numérique ; la problématique, qui présente la solution proposée et ses objectifs fonctionnels et non fonctionnels ; les résultats attendus, qui définissent le périmètre de livraison effectif ; et les intérêts du sujet, qui exposent les gains pour l'organisation et l'étudiant.

1. Contexte

1.1. Présentation de l'organisation

L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre des activités de l'Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS (USSEIN), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche créé en 2013 puis renommé en 2015. Sa création répond à la volonté de l'État du Sénégal de renforcer la décentralisation de l'enseignement supérieur et de former des compétences capables d'accompagner le développement économique et social, en particulier dans le secteur agricole.

L'USSEIN est la première université thématique à vocation agricole du Sénégal. Elle intervient principalement dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, où elle développe des formations adaptées aux besoins des territoires et des filières agricoles.

L'université est organisée autour de quatre UFR : SAEPAN, SFI, SSE et SEJT. Elle assure des missions de formation, de recherche, d'innovation et de service à la communauté, tout en développant des partenariats nationaux et internationaux.

Dans le cadre de sa stratégie de professionnalisation, l'USSEIN développe des formations intégrant le numérique appliqué à l'agriculture, notamment le programme AgroTIC. Celui-ci vise à former des spécialistes capables de concevoir et de mettre en œuvre des solutions numériques pour l'agriculture de

précision, la gestion des données agricoles, la géomatique, l'intelligence artificielle et les systèmes d'information agricoles.

Ainsi, l'USSEIN constitue un cadre pertinent pour la réalisation de ce mémoire, qui s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique du secteur agricole et dans les objectifs d'innovation portés par le programme AgroTIC.

1.2. Description du processus d'activités existant étudié

1.2.1. Quel est le processus que nous souhaitons améliorer ?

Au cours du stage effectué à l'USSEIN dans le cadre de son programme AgroTIC, les observations de terrain ont mis en évidence un processus de gestion phytosanitaire et de planification des cultures qui reste largement empirique, manuel et peu outillé numériquement au sein des exploitations maraîchères de la zone des Niayes. Ce processus, qui englobe la détection des maladies des plantes, l'accès aux conseils agronomiques et la prévision des rendements, constitue le processus cible qu'AGRONAVIG se propose d'améliorer.

Ce processus existant, observé sur le terrain et documenté par des publications académiques de référence, se déroule selon les étapes séquentielles suivantes :

- **Étape 1 — Observation visuelle des cultures :** le producteur inspecte manuellement ses parcelles pour détecter des signes anormaux (taches foliaires, flétrissement, décolorations), sans outil de diagnostic disponible sur le terrain.
- **Étape 2 — Diagnostic empirique ou recherche de conseil :** en cas d'anomalie, le producteur tente d'identifier la maladie par lui-même ou consulte des voisins. Il peut chercher à contacter un conseiller agricole, dont la disponibilité est très limitée compte tenu du ratio insuffisant agents/producteurs.
- **Étape 3 — Application de traitements phytosanitaires :** sur la base d'un diagnostic souvent incertain, le producteur applique des produits disponibles localement. Des travaux du CIRAD (Diatte et al., 2015) sur 116 parcelles de chou et 98 de tomate dans les Niayes révèlent une variabilité de 0 à 12 traitements insecticides par cycle, témoignant du manque de maîtrise des protocoles.
- **Étape 4 — Estimation subjective des rendements :** la planification des volumes repose sur l'expérience passée du producteur, sans intégration de données climatiques structurées ni de modèles de prévision quantitatifs.

– **Étape 5 — Coordination et remontée de l'information :** la transmission d'informations sur l'état sanitaire des cultures se fait de manière informelle, sans outil centralisé, rendant la réaction collective aux épidémies difficile et tardive.

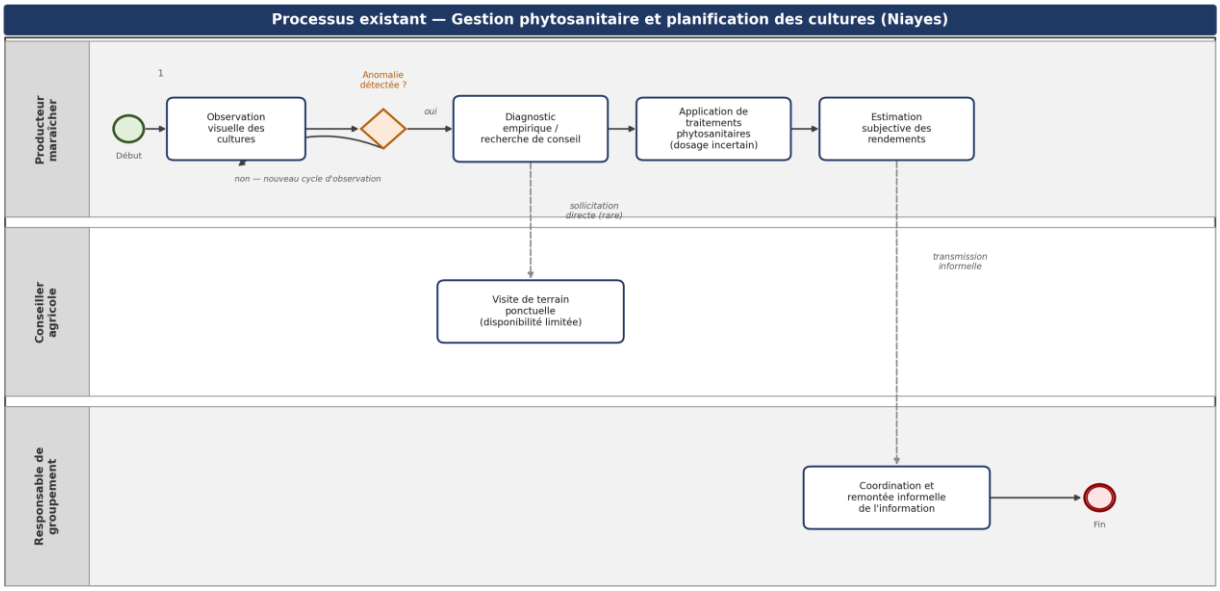


Figure 1 — Diagramme BPMN du processus existant de gestion phytosanitaire (Niayes)

1.3. Acteurs et activités du processus existant

Le processus de gestion phytosanitaire et de planification agricole implique trois catégories d'acteurs dont les rôles et activités sont présentés dans le Tableau T1.

Acteur	Rôle	Activités dans le processus
Producteur maraîcher	Exécution des travaux culturaux et gestion sanitaire	– Observation visuelle des cultures – Diagnostic empirique des maladies (expérience personnelle) – Consultation informelle d'autres agriculteurs – Application de traitements phytosanitaires souvent inadaptés – Estimation subjective des rendements prévisionnels – Planification empirique des semis et de la commercialisation

Conseiller agricole (services publics)	Appui technique externe ponctuel	– Visites de terrain peu fréquentes – Diagnostic des maladies sur sollicitation directe – Fourniture de conseils généraux ou spécifiques – Collecte manuelle et limitée de données des exploitations – Information sur les intrants disponibles
Responsable de groupement / coordination locale	Coordination des producteurs et interface institutionnelle	– Collecte informelle d'informations sur l'état des cultures – Planification collective de la campagne agricole – Interface avec les structures d'appui agricole – Organisation de la commercialisation groupée – Gestion collective des intrants et ressources partagées

Tableau T1 — Acteurs, rôles et activités du processus de gestion phytosanitaire existant

1.4. Difficultés rencontrées par les acteurs

L'analyse du processus existant, fondée sur des publications académiques et institutionnelles de référence, met en évidence des dysfonctionnements structurels précis pour chaque acteur et chaque activité. Ces difficultés, systématisées dans le Tableau T2, sont directement tracées vers les fonctionnalités de la solution proposée dans la problématique. À titre d'illustration concrète, des maraîchers de la zone de Notto Gouye Diama ont publiquement alerté les autorités sur des maladies menaçant leurs cultures, demandant explicitement « un diagnostic phytosanitaire complet et un accompagnement accru » (ThièsInfo, 2025), ce qui illustre le vide d'outils diagnostiques accessibles en temps réel.

Acteur	**Activité**	**Difficultés / Problèmes rencontrés**
Producteur maraîcher	Observation visuelle des cultures	D1 – Manque de connaissances pour identifier précisément les maladies végétales D2 – Difficulté à distinguer des symptômes de maladies visuellement similaires D3 – Absence d'outils de diagnostic rapides et fiables sur le terrain
Producteur maraîcher	Diagnostic et recherche de conseil	D4 – Faible disponibilité des conseillers agricoles (ratio agents/producteurs insuffisant) D5 – Délais de réponse longs entre l'apparition des symptômes et l'obtention d'un conseil fiable

		D6 – Coût élevé des services de conseil privés, inaccessibles aux petits producteurs D7 – Conseils génériques, non adaptés aux cultures et conditions locales spécifiques
Producteur maraîcher	Application de traitements	D8 – Utilisation inappropriée de pesticides due à un diagnostic erroné ou incertain D9 – Surdosage ou sous-dosage fréquents des produits phytosanitaires (CIRAD/Diatte et al., 2015) D10 – Impact environnemental et sanitaire des pratiques non optimisées
Producteur maraîcher	Estimation et planification des rendements	D11 – Absence de données climatiques structurées pour estimer les rendements futurs D12 – Incapacité à anticiper les risques climatiques (sécheresse, inondations) D13 – Difficultés à planifier la commercialisation sans prévisions quantitatives précises
Conseiller agricole	Visites de terrain et conseil	D14 – Ressources humaines insuffisantes pour couvrir l'ensemble des exploitations D15 – Temps de déplacement importants réduisant la fréquence des interventions D16 – Manque d'outils numériques pour collecter et analyser les données des exploitations
Responsable de groupement	Coordination et gestion collective	D17 – Absence d'outils numériques pour centraliser les informations sanitaires des membres D18 – Impossibilité d'alerter rapidement les membres en cas de maladie à risque épidémique D19 – Prise de décision collective peu éclairée faute de données agrégées et objectives

Tableau T2 — Difficultés identifiées par acteur et par activité

L'ensemble de ces dix-neuf difficultés (D1-D19) converge vers un constat documenté : le secteur maraîcher sénégalais souffre d'un déficit structurel d'outils numériques adaptés à ses réalités locales. Or, le programme AgroTIC de l'USSEIN a précisément pour vocation de former des professionnels capables de combler ce vide par des solutions innovantes. C'est dans cette perspective institutionnelle et académique qu'AGRONAVIG se propose d'intervenir.

2. Problématique

Face aux difficultés structurelles exposées dans la section précédente, observées au cours du stage à l'USSEIN et documentées par des sources académiques et institutionnelles, la problématique centrale de ce travail peut être formulée ainsi : comment la conception et le déploiement d'une plateforme web intelligente, intégrant des modules d'intelligence artificielle, peut-elle permettre aux acteurs du secteur maraîcher sénégalais de diagnostiquer efficacement les maladies des cultures, de prévoir les rendements agricoles et de recevoir des conseils agronomiques personnalisés, contribuant ainsi à la réduction des pertes de récolte et à l'amélioration durable de la productivité ? Les sous-sections suivantes présentent successivement le nouveau processus proposé, ses acteurs, ses avantages, et l'ensemble des objectifs fonctionnels et non fonctionnels qui en découlent.

2.1. Nouveau processus de travail proposé

AGRONAVIG propose un nouveau processus de gestion maraîchère entièrement supporté par une plateforme web intelligente, articulé autour de trois piliers technologiques complémentaires, directement tracés depuis les difficultés du contexte :

- **Pilier 1 — Diagnostic automatique par vision par ordinateur (D1 à D10) :** le producteur photographie une plante suspecte depuis l'interface web. Un modèle de deep learning (CNN MobileNetV2, entraîné sur PlantVillage, 38 classes, ~94 % de précision) identifie la maladie, fournit son niveau de confiance, une description symptomatique et un protocole de traitement avec dosages précis.
- **Pilier 2 — Prévision des rendements par Machine Learning (D11 à D13) :** le producteur saisit les paramètres de sa campagne agricole. La plateforme intègre les données climatiques en temps réel via l'API OpenWeatherMap et génère une prévision de rendement personnalisée grâce aux modèles Prophet et Scikit-learn.
- **Pilier 3 — Conseil agronomique personnalisé par LLM (D4 à D7, D14 à D19) :** un module de conseil IA reposant sur l'API Groq (Large Language Model) fournit des recommandations agronomiques adaptées au profil de chaque exploitation, disponibles à toute heure sans la présence d'un agent de terrain.

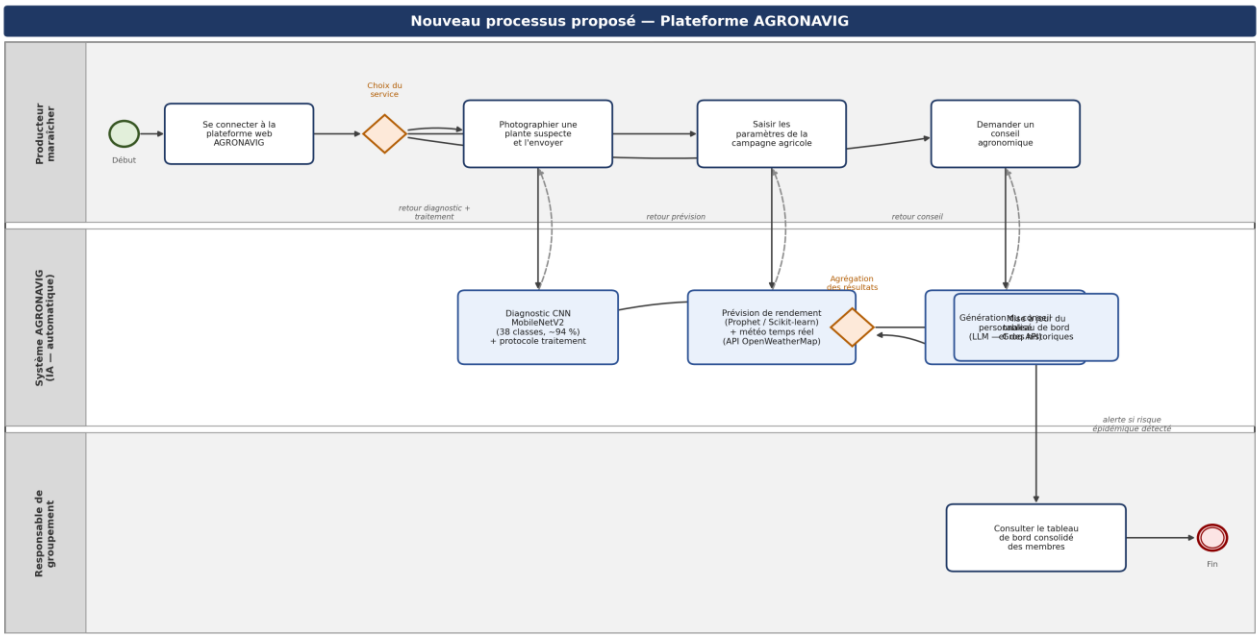


Figure 2 — Diagramme BPMN du nouveau processus proposé par la plateforme AGRONAVIG

2.2. Acteurs et activités du nouveau processus

Acteur	Activités dans le nouveau processus AGRONAVIG
Producteur maraîcher/Etudiant	– Soumission de photos de cultures pour diagnostic IA automatique via navigateur web – Consultation des diagnostics détaillés et protocoles de traitement recommandés – Interaction avec le module de conseil IA pour recommandations agronomiques personnalisées – Saisie des paramètres de parcelle pour prévisions de rendement – Consultation de l'historique des diagnostics et suivi sanitaire de ses cultures
Responsable de groupement	– Consultation du tableau de bord consolidant diagnostics et prévisions des membres – Réception d'alertes automatiques en cas de détection d'une maladie épidémique – Consultation des données climatiques et prévisions pour planification collective – Prise de décisions fondées sur des données agrégées et objectives
Administrateur de la plateforme	– Gestion des comptes utilisateurs (création, modification, activation, désactivation) – Supervision des statistiques globales d'utilisation de la plateforme – Suivi indirect des modèles IA et de la base de connaissances maladies

Système AGRONAVIG (acteur automatique)	– Analyse automatique des images par le modèle CNN MobileNetV2 – Génération automatique des prévisions de rendement par les modèles ML – Intégration automatique des données météorologiques en temps réel (API OpenWeatherMap) – Envoi automatique des alertes de maladies épidémiques

Tableau T3 — Acteurs et activités dans le nouveau processus AGRONAVIG

2.3. Améliorations apportées par le nouveau processus

La comparaison entre le processus existant et le nouveau processus proposé fait apparaître des améliorations mesurables sur plusieurs dimensions clés. Premièrement, la rapidité et la précision du diagnostic : l'IA fournit une réponse en moins de 5 secondes avec une précision de ~94 %, contre plusieurs jours d'attente pour un conseiller agricole, supprimant ainsi l'incertitude qui génère les difficultés D8 à D10. Deuxièmement, l'accessibilité permanente du conseil agronomique : le module IA étant disponible 24h/24 et 7j/7, il pallie directement le déficit d'agents de vulgarisation sur le terrain (D4 à D7, D14 à D16). Troisièmement, la planification fondée sur des données réelles : les prévisions de rendement intégrant des données climatiques objectives permettent d'anticiper les volumes de production en lieu et place des estimations empiriques (D11 à D13). Enfin, la coordination collective est facilitée par le tableau de bord consolidé et les alertes automatiques, transformant une gestion informelle en gestion proactive fondée sur des données (D17 à D19).

2.4. Objectif général

Concevoir et réaliser AGRONAVIG, une plateforme web intelligente basée sur l'intelligence artificielle, destinée aux producteurs maraîchers du Sénégal, intégrant un module de diagnostic automatique des maladies des cultures par vision par ordinateur, un module de prévision des rendements agricoles par machine learning, et un module de conseil agronomique personnalisé, afin de réduire les pertes de récolte liées aux maladies non diagnostiquées et d'améliorer durablement la productivité des exploitations maraîchères.

2.5. Fonctionnalités de la solution (Objectifs spécifiques fonctionnels)

Sur la base de l'objectif général et des difficultés identifiées dans le contexte, les fonctionnalités qu'AGRONAVIG doit offrir à ses utilisateurs sont présentées dans le Tableau T4. Chaque fonctionnalité est codifiée pour assurer la traçabilité dans les chapitres suivants.

Code	Acteur concerné	Fonctionnalité / Service rendu
FA01	Producteur	Soumettre une image de plante et recevoir un diagnostic automatique : nom de la maladie, description, niveau de confiance et cultures affectées
FA02	Producteur	Consulter le protocole de traitement recommandé : produits phytosanitaires, dosages précis, fréquence d'application et mesures préventives
FA03	Producteur	Accéder à la base de connaissances des 38 classes de maladies : fiches descriptives, symptômes visuels, agents pathogènes responsables
FA04	Producteur	Consulter l'historique de ses diagnostics passés et suivre l'évolution sanitaire de ses cultures dans le temps
FA05	Producteur / Responsable de groupement	Saisir les paramètres d'une campagne (culture, superficie, localisation) et obtenir une prévision de rendement personnalisée
FA06	Producteur / Responsable de groupement	Consulter les données climatiques en temps réel intégrées dans la prévision : température, humidité, pluviométrie (API OpenWeatherMap)
FA07	Responsable de groupement	Accéder à un tableau de bord consolidant diagnostics, prévisions et statistiques de l'ensemble des membres
FA08	Responsable de groupement	Recevoir des alertes automatiques lorsqu'une maladie à risque de propagation collective est détectée
FA09	Producteur / Responsable de groupement	Obtenir des conseils agronomiques personnalisés générés par l'IA (Groq API) en fonction du profil, de la culture, de la localisation et des résultats de diagnostic et prévision
FA10	Administrateur	Gérer les comptes utilisateurs et consulter les statistiques globales d'utilisation de la plateforme

Tableau T4 — Fonctionnalités d'AGRONAVIG par acteur (objectifs spécifiques fonctionnels)

2.6. Traçabilité entre les difficultés et les fonctionnalités

Afin de garantir que la solution proposée répond à l'ensemble des difficultés identifiées, le Tableau T5 présente la traçabilité entre chaque difficulté et la ou les fonctionnalité(s) d'AGRONAVIG qui y apportent une réponse directe.

Difficulté identifiée	**FA de réponse**	**Impact attendu**
D1 – Manque de connaissances pour identifier les maladies	**FA01, FA03**	Diagnostic automatique précis et base de connaissances accessible
D2 – Confusion entre symptômes visuellement similaires	**FA01, FA03**	Identification IA avec description visuelle détaillée
D3 – Absence d'outils de diagnostic sur le terrain	**FA01**	Diagnostic via navigateur web en moins de 5 secondes
D4 – Faible disponibilité des conseillers agricoles	**FA09**	Conseil IA disponible 24h/24, sans déplacement
D5 – Délais de réponse longs pour un diagnostic	**FA01, FA09**	Réponse quasi-instantanée, contre plusieurs jours d'attente
D6 – Coût élevé du conseil agricole privé	**FA09, FA03**	Accès gratuit au conseil et à la base de connaissances
D7 – Conseils génériques non adaptés au contexte local	**FA09**	Conseils personnalisés par culture, localisation et diagnostic
D8 – Utilisation inappropriée de pesticides	**FA02**	Protocole ciblé avec produits et dosages précis
D9 – Surdosage ou sous-dosage des produits	**FA02**	Dosages validés fournis systématiquement par le module diagnostic
D10 – Impact environnemental des pratiques non optimisées	**FA02, FA09**	Réduction de la pression phytosanitaire par traitements ciblés
D11 – Absence de données climatiques pour la planification	**FA05, FA06**	Intégration de données météo temps réel dans les prévisions
D12 – Incapacité à anticiper les risques climatiques	**FA05, FA06**	Prévision intégrant pluviométrie, température et humidité
D13 – Difficultés à planifier la commercialisation	**FA05**	Prévisions permettant une anticipation des volumes de récolte
D14 – Ressources humaines ANCAR insuffisantes	**FA09, FA03**	IA comme complément structurel au conseil humain

D15 – Déplacements trop fréquents réduisant le conseil	**FA01, FA09**	Diagnostic et conseil à distance, sans mobilisation d'un agent
D16 – Manque d'outils numériques pour les conseillers	**FA07, FA10**	Centralisation automatique des données via la plateforme
D17 – Absence de centralisation des données membres	**FA07**	Tableau de bord consolidant toutes les données producteurs
D18 – Impossibilité d'alerter en cas d'épidémie	**FA08**	Alertes automatiques dès détection d'une maladie à risque
D19 – Décision collective sans données objectives	**FA07, FA08**	Données agrégées et alertes pour une coordination proactive

Tableau T5 — Traçabilité difficultés / fonctionnalités

2.7. Contraintes de qualité (Objectifs spécifiques non fonctionnels)

En complément des fonctionnalités, la solution AGRONAVIG devra satisfaire les contraintes de qualité présentées dans le Tableau T6, qui conditionnent directement son adoption et sa fiabilité dans le contexte d'utilisation visé.

Code	Contrainte de qualité	Description et justification
NF01	**Interface web responsive**	Accessible via navigateur web sur ordinateur et tablette (React + Vite + TailwindCSS v3), sans installation mobile, pour maximiser l'accessibilité dans un contexte d'équipements variés.
NF02	**Performance du modèle IA (≥ 85 %)**	Le modèle CNN (MobileNetV2, TensorFlow/Keras) devra atteindre une précision minimale de 85 % sur les 38 classes. La précision obtenue lors de l'entraînement sur Google Colab (GPU T4) est de ~94 % sur le jeu de validation.
NF03	**Temps de réponse (< 5 secondes)**	Le diagnostic d'une image sera retourné en moins de 5 secondes afin de garantir une expérience utilisateur fluide, y compris sur des connexions à débit limité.
NF04	**Sécurité des accès et des données**	Authentification JWT, hashage bcrypt des mots de passe, stockage sécurisé PostgreSQL, gestion des rôles (producteur, responsable, administrateur).

NF05	**Architecture monolithique modulaire**	Backend FastAPI structuré en modules fonctionnels indépendants (auth, diagnostic, prevision, conseil, rapport, meteo) — non microservices — facilitant maintenance et évolution.
NF06	**Déploiement conteneurisé (Docker)**	Docker Compose orchestrant trois services : frontend React, backend FastAPI et base de données PostgreSQL, garantissant portabilité et reproductibilité.
NF07	**Technologies 100 % open source**	Python 3.11, FastAPI, React, Vite, TailwindCSS v3, PostgreSQL, TensorFlow/Keras, Prophet, Scikit-learn — sans coût de licence, garantissant indépendance et pérennité.

Tableau T6 — Contraintes de qualité (objectifs spécifiques non fonctionnels)

3. Résultats attendus / Objectifs du mémoire

Les résultats attendus correspondent aux objectifs spécifiques qui seront effectivement implémentés durant les six mois consacrés à ce mémoire. Ils constituent le périmètre de livraison du projet AGRONAVIG et serviront de référence pour l'évaluation finale au Chapitre 5. Ils forment un sous-ensemble priorisé des objectifs spécifiques définis dans la problématique.

3.1. Fonctionnalités effectivement réalisées

Code	Module	Fonctionnalité livrée	Priorité
FA01	**Diagnostic IA**	Soumission de photo et diagnostic automatique par CNN MobileNetV2 (~94 % de précision, 38 classes PlantVillage)	**Haute**
FA02	**Diagnostic IA**	Affichage du protocole de traitement : produits, dosages et mesures préventives	**Haute**
FA03	**Diagnostic IA**	Base de connaissances des 38 maladies : symptômes, cultures affectées, agents pathogènes	**Haute**
FA04	**Diagnostic IA**	Historique des diagnostics par utilisateur avec suivi de l'évolution sanitaire	**Moyenne**
FA05	**Prévision**	Saisie des paramètres de campagne et prévision de rendement (Prophet / Scikit-learn)	**Haute**

FA06	**Prévision**	Intégration des données climatiques en temps réel via API OpenWeatherMap	**Haute**
FA07	**Tableau de bord**	Dashboard consolidé pour le responsable de groupement	**Haute**
FA09	**Conseil IA**	Conseils agronomiques personnalisés via Groq API (LLM)	**Moyenne**
FA10	**Administration**	Gestion des comptes utilisateurs et statistiques de la plateforme	**Moyenne**

Tableau T6 bis — Fonctionnalités effectivement réalisées et leur priorité

Note : FA08 (alertes épidémiques automatiques) est reportée en perspective, en raison des contraintes de temps du projet.

3.2. Contraintes de qualité effectivement implémentées

Code	Contrainte	Implémentation réalisée
NF01	**Interface web responsive**	Frontend React + Vite + TailwindCSS v3, testé sur Chrome, Firefox et Edge (desktop et tablette)
NF02	**Performance du modèle IA**	CNN MobileNetV2 entraîné sur Google Colab (T4 GPU), dataset PlantVillage — précision de validation : ~94 %
NF03	**Temps de réponse**	Pipeline TensorFlow/Keras optimisé, temps de réponse mesuré inférieur à 5 secondes
NF04	**Sécurité**	JWT, hashage bcrypt, PostgreSQL sécurisé, gestion des rôles utilisateur
NF05	**Architecture modulaire**	Monolithe modulaire FastAPI : modules auth, diagnostic, prevision, conseil, rapport, meteo
NF06	**Déploiement Docker**	Docker Compose : trois services conteneurisés (React, FastAPI, PostgreSQL)
NF07	**Open source**	100 % open source : Python 3.11, FastAPI, React, TailwindCSS v3, PostgreSQL, TensorFlow, Prophet

Tableau T7 — Contraintes de qualité effectivement implémentées

4. Intérêts du sujet

4.1. Intérêts pour l'USSEIN et le secteur agricole sénégalais

La réalisation d'AGRONAVIG présente des bénéfices directs pour l'USSEIN et, plus largement, pour les acteurs du secteur maraîcher sénégalais et la société nationale.

Pour l'USSEIN, qui a accueilli ce projet dans le cadre de son programme AgroTIC, AGRONAVIG constitue une contribution concrète à ses missions de recherche, d'innovation et de service à la communauté. La plateforme développée est directement mobilisable comme outil pédagogique dans les formations AgroTIC et comme support de démonstration auprès des acteurs du secteur agricole avec lesquels l'université interagit. Elle renforce par ailleurs la visibilité de l'USSEIN dans son positionnement comme acteur du numérique agricole sénégalais, en ligne avec les ambitions exprimées lors du Forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat co-organisé par l'université, qui a affirmé la volonté de « faire du Sénégal un hub mondial de l'économie numérique » appliquée à l'agriculture (AllAfrica, 2025). Enfin, AGRONAVIG s'inscrit dans la logique de l'incubateur Dekkal Yaakaar de l'USSEIN, dédié à l'entrepreneuriat vert et numérique, et pourrait à terme être valorisé dans ce cadre.

Pour le secteur agricole et la société, les bénéfices sont multiples nous avons :

- **Réduction des pertes de récolte :** En permettant un diagnostic précoce et précis des maladies végétales, AGRONAVIG contribue directement à la réduction des pertes de production. Des études documentent des pertes atteignant 30 à 40 % de la récolte dans les cas de détection tardive. Une réduction même partielle de ces pertes a un impact économique significatif pour les producteurs.
- **Démocratisation du conseil agronomique :** En rendant disponible un conseil agronomique personnalisé 24h/24 et 7j/7 via une interface web, AGRONAVIG pallie le déficit chronique d'agents de vulgarisation. Chaque producteur, quel que soit son éloignement géographique, accède au même niveau de conseil technique.
- **Amélioration de la planification agricole :** Le module de prévision des rendements, intégrant des données climatiques réelles, permet aux responsables de GIE d'anticiper les volumes de production et d'optimiser leurs stratégies de commercialisation, réduisant ainsi les pertes post-récolte liées à la surproduction non planifiée.
- **Enjeux si le projet n'est pas réalisé :** En l'absence d'AGRONAVIG, les acteurs du secteur maraîcher continueront de subir des pertes évitables dues aux maladies non détectées, à la planification empirique et au manque de conseils personnalisés. L'écart technologique avec les agricultures des pays développés continuera de creuser le déficit de compétitivité du secteur maraîcher sénégalais.

4.2. Intérêts pour l'étudiant

Ce projet représente une opportunité de développement professionnel et académique exceptionnel, permettant d'acquérir une expertise pluridisciplinaire directement valorisable sur le marché du travail :

- **Maîtrise complète du cycle de vie logiciel :** De l'analyse des besoins à la mise en production conteneurisée, ce projet couvre l'intégralité des phases d'ingénierie logicielle enseignées en Master 2 GL (modélisation UML/BPMN, conception, développement, tests, déploiement).
- **Expertise en intelligence artificielle appliquée :** Le développement des modules IA — vision par ordinateur avec TensorFlow/Keras/MobileNetV2, intégration de LLM via Groq API — permet d'acquérir une expertise pratique dans les domaines les plus demandés du marché de l'emploi numérique africain et international.
- **Maîtrise d'une stack full-stack moderne :** La réalisation d'AGRONAVIG implique la maîtrise de technologies de pointe : FastAPI (Python) pour le backend, React + TailwindCSS pour le frontend, PostgreSQL pour la gestion des données, et Docker pour le déploiement — un profil technique très recherché.
- **Contribution à l'impact social par la technologie :** Ce projet illustre concrètement la capacité du génie logiciel à répondre à des enjeux de développement socio-économique, une compétence de plus en plus valorisée dans le contexte de la transformation numérique de l'Afrique.
- **Renforcement du profil professionnel :** La conception et la réalisation d'une plateforme IA complète, de bout en bout, constitue un projet portfolio solide qui renforce significativement l'employabilité de l'étudiant et sa crédibilité lors des entretiens professionnels.

Conclusion du Chapitre 1

Ce premier chapitre a permis de poser les fondements scientifiques et méthodologiques du projet AGRONAVIG. L'USSEIN, première université thématique à vocation agricole du Sénégal et cadre du stage qui a initié ce travail, offre à travers son programme AgroTIC un terreau institutionnel idéal pour le développement d'une solution numérique appliquée au secteur agricole. L'analyse documentée du processus de gestion phytosanitaire existant, observé sur le terrain et étayé par des sources académiques de référence, a permis d'identifier dix-neuf difficultés précises (D1-D19), réparties par acteur et par activité, qui constituent le fondement de la solution proposée.

La problématique a ensuite été déclinée en un objectif général clair, soutenu par dix fonctionnalités codifiées (FA01-FA10) et sept contraintes de qualité (NF01-NF07), toutes tracées depuis les difficultés du contexte. Les tableaux de traçabilité T5 garantissent la cohérence et l'exhaustivité de la solution par rapport aux besoins identifiés. Les résultats attendus délimitent un périmètre de livraison réaliste sur six mois, avec une priorisation explicite des fonctionnalités.

Le chapitre suivant procédera à une analyse comparative rigoureuse des solutions agritech existantes sur le marché (état de l'art), en s'appuyant sur les critères fonctionnels et non fonctionnels définis dans ce chapitre, afin de positionner AGRONAVIG et de justifier ses choix technologiques différenciants.

Chapitre 2

Solutions similaires (État de l'art)

2.1. Introduction

Ce chapitre, en principe appelé « état de l'art » ou « travaux existants », est consacré à une revue documentaire sur les solutions informatiques et les outils d'intelligence artificielle qui existent, à travers le monde, avant l'arrivée de la plateforme AGRONAVIG

Ce chapitre constitue un benchmark des solutions ou outils qui possèdent déjà, en tout ou partie, les fonctionnalités ou services identifiés au Chapitre 1 (FA01 à FA10). Les recherches ont été conduites dans la littérature scientifique et professionnelle du domaine (CGIAR, IITA, Penn State University, GSMA, arXiv), ainsi que sur le Web, en croisant les trois piliers technologiques d'AGRONAVIG : le diagnostic phytosanitaire par vision par ordinateur, la prévision de rendement par apprentissage automatique, et le conseil agronomique personnalisé par intelligence artificielle générative.

Onze solutions similaires, récentes et opérationnelles, ont été retenues et étudiées en détail (section 3), dépassant le seuil minimal de dix solutions requis par le guide de rédaction. L'échantillon a été volontairement composé pour représenter la diversité du marché : des leaders mondiaux du diagnostic par photographie (Plantix, Agrio), des plateformes de prévision de rendement par télédétection satellite (Farmonaut, Taranis, Climate FieldView, Aerobotics), un assistant conversationnel LLM dédié aux petits producteurs (Farmer.Chat de Digital Green), un outil de diagnostic hors-ligne à but non lucratif déployé en Afrique (PlantVillage Nuru), ainsi que trois acteurs directement actifs en Afrique de l'Ouest et au Sénégal (Tolbi, Sowit, Apollo Agriculture), permettant une comparaison au plus près du contexte réel d'AGRONAVIG.

Les critères de comparaison fonctionnels (section 2.1) sont directement issus des fonctionnalités FA01 à FA09 définies dans la problématique du Chapitre 1. Les critères non fonctionnels (section 2.2) portent sur l'architecture, le mode d'interface, le modèle économique, le mode de déploiement, la capacité de fonctionnement hors-ligne, l'accessibilité linguistique et la présence effective en Afrique de l'Ouest. Les résultats de cette comparaison permettront, en conclusion (section 5.2), de déterminer s'il est possible de réutiliser une solution existante ou s'il est nécessaire de concevoir et de réaliser une nouvelle solution adaptée au contexte du maraîchage sénégalais.

2.2. Critères de comparaison

2.2.1. Critères de comparaison fonctionnels

Les critères fonctionnels sont directement issus des fonctionnalités attendues d'AGRONAVIG (Tableau T4, Chapitre 1). Ils servent de grille de lecture pour évaluer, pour chaque solution similaire, le niveau de couverture de chaque service par rapport à la future solution.

Code	Critère fonctionnel	Description	Réf. Ch.1
F1	**Diagnostic photographique par IA**	Identification automatique d'une maladie ou d'un ravageur à partir d'une photographie de plante, par vision par ordinateur	FA01
F2	**Protocole de traitement personnalisé**	Recommandation de produits phytosanitaires et de dosages précis adaptés au diagnostic	FA02
F3	**Base de connaissances documentée**	Bibliothèque de fiches maladies/ravageurs consultable par l'utilisateur	FA03
F4	**Historique et suivi longitudinal**	Conservation et consultation de l'historique des diagnostics par exploitation	FA04
F5	**Prévision de rendement par Machine Learning**	Estimation quantitative du rendement futur d'une parcelle à partir de modèles prédictifs	FA05
F6	**Intégration de données climatiques temps réel**	Utilisation de données météorologiques actualisées dans les recommandations	FA06
F7	**Tableau de bord collectif / groupement**	Vue consolidée multi-producteurs et alertes de propagation pour un responsable de groupement	FA07-FA08
F8	**Conseil agronomique conversationnel (IA générative)**	Assistant conversationnel personnalisé fondé sur un modèle de langage (LLM)	FA09

Tableau U1 — Critères de comparaison fonctionnels (F1 à F8)

2.2.2. Critères de comparaison non-fonctionnels

Les critères non fonctionnels retenus complètent l'analyse fonctionnelle en portant sur des dimensions techniques, économiques et contextuelles déterminantes pour l'adoption d'une solution numérique par de petits producteurs maraîchers sénégalais.

Code	Critère non fonctionnel	Description
NF1	**Architecture technique**	Monolithique, microservices, ou non documentée publiquement
NF2	**Interface**	Application Web, mobile, ou les deux
NF3	**Modèle économique**	Open source, propriétaire payant, ou freemium
NF4	**Mode de déploiement**	Cloud, on-premise, ou hybride
NF5	**Fonctionnement hors-ligne**	Capacité à fonctionner en zone rurale à faible connectivité
NF6	**Accessibilité linguistique**	Support de langues locales et adaptation à la faible littératie numérique
NF7	**Présence en Afrique de l'Ouest / Sénégal**	Déploiement effectif documenté auprès de producteurs sénégalais ou ouest-africains

Tableau U2 — Critères de comparaison non-fonctionnels (NF1 à NF7)

Pour chaque solution, le niveau de couverture d'un critère fonctionnel est évalué selon trois modalités : « Oui » lorsque la fonctionnalité est nativement proposée et opérationnelle ; « Partiel » lorsqu'elle existe de manière limitée, via un module secondaire ou une fonctionnalité annexe ; « Non » lorsqu'elle est absente de l'offre documentée.

2.3. Présentation des solutions similaires

Onze solutions similaires ont été retenues pour ce benchmark, sur la base de leur pertinence fonctionnelle vis-à-vis d'AGRONAVIG, de leur notoriété internationale ou de leur présence documentée en Afrique. Chaque fiche présente l'éditeur, le positionnement, la couverture fonctionnelle et les limites de la solution par rapport à AGRONAVIG.

2.3.1. Plantix (S1)

Éditeur	PEAT GmbH (racheté par Helm AG en 2023)
Pays d'origine	Allemagne

Année de création	2015
Type de solution	Application mobile de diagnostic phytosanitaire par vision par ordinateur
Modèle économique	Propriétaire (freemium, commission sur revendeurs d'intrants)

Plantix est une application mobile de conseil agricole développée par la start-up berlinoise PEAT GmbH, lancée en 2015. Elle permet de diagnostiquer les dommages causés aux plantes (maladies, ravageurs, carences nutritives) à partir d'images numériques de symptômes, avec plus de 10 millions de téléchargements dans plus de 150 pays.

Couverture fonctionnelle : diagnostic photographique performant (plus de 500 formes de dommages sur 45 cultures majeures), protocole de traitement avec mise en relation commerciale avec des revendeurs d'intrants, base de connaissances et historique des diagnostics complets. En revanche, l'application ne propose ni prévision de rendement, ni tableau de bord collectif pour un groupement de producteurs, ni assistant conversationnel par IA générative.

Limites par rapport à AGRONAVIG : absence de module de prévision de rendement et de conseil conversationnel personnalisé ; modèle économique appuyé en partie sur une commission sur la vente de pesticides, ce qui interroge sur l'objectivité des recommandations ; aucune présence documentée en Afrique de l'Ouest.

Sources : Wikipedia, « Plantix », 2026 ; Future Farming, « Plantix: more than a crop doctor driven by AI », 2024 ; CGIAR Platform for Big Data in Agriculture, « Plant disease diagnosis using AI: a case study on Plantix », 2020.

2.3.2. PlantVillage Nuru (S2)

Éditeur	Pennsylvania State University, IITA, CIAT
Pays d'origine	États-Unis (déploiement Afrique de l'Est)
Année de création	2018-2019
Type de solution	Assistant IA de diagnostic phytosanitaire fonctionnant hors-ligne
Modèle économique	Open source / à but non lucratif

Nuru est un assistant d'intelligence artificielle développé par l'université Penn State avec l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), capable de diagnostiquer hors-ligne les maladies du manioc et les dégâts causés par la chenille légionnaire d'automne sur le maïs, directement depuis un smartphone Android standard, sans connexion internet.

Couverture fonctionnelle : diagnostic par réseau de neurones convolutif fonctionnant intégralement hors-ligne (atout majeur en zone rurale), deux fois plus précis en moyenne que les agents de vulgarisation humains testés, et base de connaissances ouverte considérée comme la plus large bibliothèque en accès libre sur la santé des cultures. Il ne propose cependant ni prévision de rendement, ni intégration de données climatiques, ni tableau de bord pour un groupement.

Limites par rapport à AGRONAVIG : spécialisation initiale sur le manioc et le maïs (peu adaptée aux cultures maraîchères des Niayes : tomate, chou, oignon) ; pas de protocole de dosage phytosanitaire précis ; produit à but non lucratif dont la pérennité dépend de financements de recherche (CGIAR) plutôt que d'un modèle commercial autonome.

Sources : IITA, « African farmers get new help against cassava diseases: Nuru », 2019 ; Penn State University, « Grant will support expanded use of artificial intelligence for crop health », 2019 ; Business Insider / Penn State AgSci, « US State University Developed an AI Assistant for African Farmers », 2023.

2.3.3. Farmonaut (S3)

Éditeur	Farmonaut Technologies Pvt Ltd
Pays d'origine	Inde
Année de création	2018
Type de solution	Plateforme de télédétection et prévision de rendement
Modèle économique	Propriétaire (abonnement SaaS)

Farmonaut est une plateforme de gestion agricole à grande échelle fondée en 2018 à Bangalore, qui combine imagerie satellite multispectrale, intelligence artificielle et système consultatif « Jeevn AI » pour fournir un suivi de la santé des cultures, une prévision de rendement et des alertes météorologiques aux exploitants et agro-industries.

Couverture fonctionnelle : prévision de rendement par télédétection satellite (indice NDVI) avec une précision annoncée de 85 à 95 %, intégration météo native au cœur du produit, et tableau de bord permettant de gérer des milliers d'hectares pour des coopératives ou agro-entreprises. Le diagnostic des

maladies reste toutefois indirect, fondé sur la détection de stress végétal par indices spectraux plutôt que sur une classification précise de la maladie à partir d'une photographie de terrain.

Limites par rapport à AGRONAVIG : absence de diagnostic photographique précis au niveau de la feuille ; solution orientée vers l'agriculture de plein champ à grande échelle plutôt que vers le petit maraîchage ; aucune présence documentée en Afrique de l'Ouest, marché principal en Asie.

Sources : Farmonaut, « AI in Agriculture India: 7 Ways Transforming Farming », 2025 ; YourStory, « These agri startups are using AI to predict crop diseases », 2025.

2.3.4. Taranis (S4)

Éditeur	Taranis Ltd
Pays d'origine	Israël / États-Unis
Année de création	2014
Type de solution	Plateforme B2B d'intelligence agricole (drones, satellites, IA)
Modèle économique	Propriétaire (abonnement B2B haut de gamme)

Taranis est une plateforme d'intelligence agricole fondée en 2014, qui combine imagerie aérienne à très haute résolution (drones et avions légers), imagerie satellite et modèles d'IA entraînés sur plus de 500 millions de points de données pour détecter au niveau de la feuille les maladies, ravageurs, carences et adventices, avant même l'apparition visible des symptômes.

Couverture fonctionnelle : diagnostic par IA à très haute précision, suivi longitudinal complet des parcelles sur plusieurs saisons, intégration de modèles météorologiques propriétaires, tableau de bord destiné aux conseillers agricoles et distributeurs gérant de multiples exploitations, et lancement en 2024 d'un assistant conversationnel génératif (« Ag Assistant ») fournissant des recommandations agronomiques. Il s'agit de la solution la plus complète fonctionnellement parmi celles étudiées.

Limites par rapport à AGRONAVIG : solution B2B haut de gamme destinée aux grandes exploitations et aux distributeurs agricoles nord-américains, brésiliens et européens, avec un coût d'accès (drones, avions, abonnements) incompatible avec les moyens d'un producteur maraîcher sénégalais ; aucune capacité de fonctionnement hors-ligne ; aucune présence en Afrique.

Sources : Taranis, « AI-Powered Crop Intelligence », 2023 ; AgFunderNews, « Taranis Raises $7.5m Series A for Pest and Crop Disease Prediction Tool », 2019 ; Global AgTech Initiative, « Taranis Launches AI-Powered Agronomic Assistant », 2024.

2.3.5. Farmer.Chat (S5)

Éditeur	Digital Green, avec Gooey.AI et Microsoft Research
Pays d'origine	États-Unis (déploiement Inde, Kenya, Éthiopie, Nigeria, Brésil)
Année de création	2023
Type de solution	Assistant conversationnel (chatbot) par IA générative
Modèle économique	Propriétaire (programme porté par une ONG)

Farmer.Chat est un chatbot d'intelligence artificielle générative lancé en 2023 par l'organisation de développement Digital Green, accessible par WhatsApp, Telegram ou application mobile, qui répond en langage naturel aux questions agricoles des petits producteurs, en s'appuyant sur une architecture de génération augmentée par récupération (RAG) exploitant des contenus agricoles validés localement.

Couverture fonctionnelle : assistant conversationnel multilingue et multimodal (texte, voix, image) conçu spécifiquement pour des utilisateurs à faible littératie numérique, avec plus de 830 000 utilisateurs et plus de 5 millions de requêtes traitées à travers cinq pays. C'est la solution étudiée la plus proche du pilier « conseil agronomique par LLM » d'AGRONAVIG. Elle ne propose en revanche ni diagnostic photographique par classification CNN dédiée, ni prévision de rendement, ni tableau de bord collectif.

Limites par rapport à AGRONAVIG : pas de module de vision par ordinateur spécialisé dans le diagnostic phytosanitaire ; pas de prévision de rendement ; déploiement actuel concentré sur l'Afrique de l'Est et l'Asie, sans présence documentée au Sénégal ni dans la zone des Niayes.

Sources : Gooey.AI / Digital Green, « Farmer.CHAT », 2024 ; Singh N. et al., « Farmer.Chat: Scaling AI-Powered Agricultural Services for Smallholder Farmers », arXiv, 2024 ; CGAP, « Beyond the Chat: AI-Powered Advice for Women Farmers », 2025.

2.3.6. Tolbi (S6)

Éditeur	Tolbi SAS
Pays d'origine	Sénégal
Année de création	2018-2019

Type de solution	Plateforme drones/satellites/IoT et service vocal
Modèle économique	Propriétaire

Tolbi est une agritech sénégalaise fondée en 2018-2019 par un groupe d'ingénieurs de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar, lauréate du Grand Prix du Président de la République pour l'Innovation Numérique en 2020. Elle combine drones, images satellites et objets connectés pour fournir en temps réel des informations sur les besoins en eau, en engrais et sur les maladies des cultures, accessibles même sans smartphone via des appels téléphoniques vocaux en langues locales.

Couverture fonctionnelle : estimation et prévision de rendement, calcul des besoins en intrants et suivi climatique intégrés au cœur du produit (outil « e-Tolbi »), accessibilité remarquable pour un contexte rural à faible équipement (fonctionnement par simple appel téléphonique, sans smartphone ni connexion internet), et ancrage total dans le contexte sénégalais. Le diagnostic des maladies reste toutefois indirect (détection d'anomalies par imagerie satellite/drone plutôt que classification précise par photographie de plante), et aucun assistant conversationnel par IA générative n'est proposé.

Limites par rapport à AGRONAVIG : absence de diagnostic photographique fin par smartphone comparable à celui d'AGRONAVIG (CNN MobileNetV2 sur 38 classes) ; pas de conseil conversationnel personnalisé par LLM ; solution propriétaire fermée, sans dimension open source.

Sources : StartupBRICS, « À la découverte de Tolbi, la startup qui modernise l'agriculture sénégalaise », 2021 ; FAO / We Are Tech Africa, « Le Sénégalais Mouhamadou Kébé utilise l'IA pour offrir aux paysans des informations en temps réel sur leurs cultures », 2024.

2.3.7. Apollo Agriculture (S7)

Éditeur	Apollo Agriculture
Pays d'origine	Kenya (opère aussi en Zambie)
Année de création	2016
Type de solution	Agri-fintech (crédit, intrants, conseil agronomique)
Modèle économique	Propriétaire

Apollo Agriculture est une agri-fintech fondée en 2016 à Nairobi qui combine apprentissage automatique, imagerie satellite et réseau d'agents de terrain pour évaluer la solvabilité de petits producteurs sans historique bancaire et leur fournir un ensemble intégré de crédit, d'intrants de qualité, d'assurance et de conseils agronomiques, ayant servi plus de 350 000 producteurs.

Couverture fonctionnelle : modèle de notation de crédit par IA à partir de données satellite et comportementales, conseils agronomiques et alertes météorologiques intégrés au parcours de financement, et réseau d'agents physiques comblant le manque de smartphones chez les producteurs. Le diagnostic photographique des maladies par IA générative en est encore au stade exploratoire selon les publications les plus récentes de l'entreprise (2025), et aucune prévision de rendement autonome ni tableau de bord collectif ne sont proposés en dehors du volet crédit.

Limites par rapport à AGRONAVIG : positionnement principalement financier (crédit et intrants) plutôt qu'agronomique pur ; diagnostic par photo non encore déployé commercialement ; aucune présence en Afrique de l'Ouest, marché limité au Kenya et à la Zambie.

Sources : GSMA Mobile for Development, « AI-driven smallholder farmer lending in Africa: Insights from Apollo Agriculture », 2025 ; Apollo Agriculture, « Farming and AI in Africa », interview BBC, 2025.

2.3.8. Sowit (S8)

Éditeur	Sowit SAS
Pays d'origine	Maroc (bureau à Dakar)
Année de création	2018
Type de solution	Plateforme de télédétection agricole (drones, satellites, IoT)
Modèle économique	Propriétaire

Sowit est une agritech marocaine fondée en 2018, spécialisée dans la télédétection (drones et satellites) combinée à l'intelligence artificielle et à l'agronomie, pour optimiser la fertilisation, l'irrigation et l'estimation de rendement des exploitations africaines. L'entreprise dispose d'un bureau à Dakar et compte parmi ses clients l'agro-industriel sénégalais Safina.

Couverture fonctionnelle : prévision de rendement et de calibre des fruits, module d'optimisation de l'irrigation (« SOWATER ») avec économies d'eau mesurées de 20 à 25 %, et intégration de capteurs IoT et de données météo quotidiennes. Présence commerciale directe et documentée au Sénégal, un

atout unique parmi les solutions étudiées. Elle ne propose en revanche pas de diagnostic photographique précis des maladies par smartphone, ni d'assistant conversationnel par IA générative.

Limites par rapport à AGRONAVIG : absence de module de diagnostic photographique des maladies comparable à celui d'AGRONAVIG ; pas de conseil conversationnel par LLM ; solution orientée vers les grandes exploitations et agro-industriels plutôt que vers le petit maraîchage familial des Niayes.

Sources : Maroc Hebdo, « SOWIT promeut l'agriculture innovante », 2021 ; Africa Business Intelligence, « Agriculture de précision : la startup marocaine Sowit consolide ses performances sur le marché africain », 2021.

2.3.9. Agrio (S9)

Éditeur	Saillog Ltd
Pays d'origine	Israël
Année de création	2017
Type de solution	Application de protection des cultures par vision par ordinateur
Modèle économique	Freemium

Agrio est une application de protection des cultures fondée par la start-up israélienne Saillog, lancée en 2017, qui utilise la vision par ordinateur pour identifier instantanément les maladies, ravageurs et carences nutritives à partir d'une photographie, et propose un système d'alerte précoce (« AgrioShield ») annonçant l'arrivée probable de menaces phytosanitaires dans une zone géographique donnée.

Couverture fonctionnelle : diagnostic photographique précis avec protocoles de lutte intégrée (IPM) détaillés incluant le calcul des degrés-jours de croissance pour optimiser le moment d'application des traitements, base de connaissances riche et historique de suivi par parcelle, et intégration de données météo hyperlocales. C'est, avec Plantix, la solution la plus proche du pilier « diagnostic » d'AGRONAVIG. Elle ne propose ni prévision de rendement par apprentissage automatique, ni tableau de bord dédié à un groupement de producteurs.

Limites par rapport à AGRONAVIG : absence de module de prévision de rendement ; pas de conseil conversationnel par LLM à proprement parler (assistant « Harvie » à portée limitée) ; aucune présence documentée en Afrique de l'Ouest ; marché principalement nord-américain et européen.

Sources : Agrio, « Agriculture API | Image Diagnosis | Risk Prediction », 2026 ; NoCamels, « Israeli Startup Launches AI Alert App To Help Farmers Save Crops From Disease, Pests », 2018.

2.3.10. Climate FieldView (S10)

Éditeur	Climate LLC (filiale de Bayer Crop Science)
Pays d'origine	États-Unis
Année de création	2013 (rachat de The Climate Corporation)
Type de solution	Plateforme de ferme numérique (agriculture de précision)
Modèle économique	Propriétaire

Climate FieldView est la plateforme de ferme numérique du groupe Bayer, issue du rachat de The Climate Corporation en 2013, utilisée sur plus de 250 millions d'acres souscrits dans 23 pays. Elle collecte les données des machines agricoles connectées pour proposer des cartes de rendement, des prescriptions d'ensemencement et de fertilisation à taux variable, fondées sur des modèles d'apprentissage automatique.

Couverture fonctionnelle : prévision et analyse de rendement de très haute précision, historique pluriannuel complet par parcelle, intégration météorologique et alertes de gel. La solution est en revanche entièrement orientée vers l'agriculture mécanisée de grande culture (maïs, soja, coton) et ne propose ni diagnostic photographique des maladies, ni base de connaissances phytosanitaires, ni conseil conversationnel par IA.

Limites par rapport à AGRONAVIG : solution conçue pour de grandes exploitations mécanisées connectées à du matériel agricole moderne (tracteurs, moissonneuses), totalement inadaptée à l'échelle et aux moyens d'un maraîcher sénégalais ; filiale d'un groupe agrochimique dont les recommandations sont liées à la vente de semences et d'intrants Bayer ; aucune présence en Afrique de l'Ouest.

Sources : Bayer Crop Science, « FieldView™ - Digital Farming's Platform », 2026 ; geo.sig.ai, « Climate FieldView Revenue & Market Share 2026 ».

2.3.11. Aerobotics (S11)

Éditeur	Aerobotics
Pays d'origine	Afrique du Sud
Année de création	2014

Type de solution	Agritech de diagnostic et prévision de rendement en arboriculture
Modèle économique	Propriétaire

Aerobotics est une agritech sud-africaine fondée en 2014 au Cap, spécialisée dans l'arboriculture (agrumes, pommes, avocats, noix), qui combine imagerie satellite et drone à imagerie de très haute résolution avec des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter précocement les maladies et ravageurs arbre par arbre, et estimer le rendement par comptage visuel des fruits.

Couverture fonctionnelle : diagnostic par IA détectant les maladies jusqu'à 30 jours avant les méthodes de scoutage manuel, estimation de rendement par vision par ordinateur avec une précision de 85 à 90 %, et suivi longitudinal complet de la santé de chaque arbre. La solution est née et opère en Afrique, ce qui en fait une référence continentale importante, mais elle ne propose ni conseil conversationnel par LLM, ni tableau de bord pour un groupement de petits maraîchers, ni protocole de dosage phytosanitaire détaillé pour les cultures annuelles.

Limites par rapport à AGRONAVIG : spécialisation exclusive sur l'arboriculture (cultures pérennes en rangs) plutôt que sur le maraîchage de cultures annuelles typiques des Niayes ; solution coûteuse fondée sur des vols de drone réguliers, peu compatible avec les petites parcelles familiales ; aucune présence documentée au Sénégal, marché sud-africain, nord-américain et européen.

Sources : Farm Automation Today, « Drone-powered early pest and disease detection start-up set to expand », 2020 ; Geomatics Central, « Aerobotics in Africa: How Drones & AI Are Transforming Farming », 2025.

2.4. Tableaux comparatifs

2.4.1. Synthèse par famille de solutions

Avant de détailler la couverture critère par critère (sections 4.2 et 4.3), il est utile de regrouper les onze solutions étudiées en trois grandes familles, afin de faire apparaître la logique de marché qui structure les tableaux comparatifs suivants.

Famille de solutions	Points forts	Faiblesses
Diagnostic par vision par ordinateur (Plantix, PlantVillage Nuru, Agrio)	Diagnostic photographique mature et précis, bases de connaissances riches, certaines fonctionnant hors-ligne	Absence quasi systématique de prévision de rendement et de conseil conversationnel personnalisé ; peu ou pas de présence en Afrique de l'Ouest
Télédétection et prévision de rendement (Farmonaut, Taranis, Climate FieldView, Aerobotics, Sowit)	Prévision de rendement robuste, intégration météo native, suivi longitudinal des parcelles	Diagnostic phytosanitaire indirect (indices spectraux plutôt que classification précise) ; orientées grandes exploitations ou arboriculture, coûts élevés
Conseil conversationnel par IA générative (Farmer.Chat)	Accessibilité remarquable pour les producteurs à faible littératie, multilingue, multimodal	Aucun module de diagnostic par vision par ordinateur dédié ; pas de prévision de rendement
Agritech africaines et sénégalaises (Tolbi, Sowit, Apollo Agriculture)	Ancrage local fort, accessibilité adaptée aux contextes ruraux (téléphone simple, agents de terrain), présence directe en Afrique de l'Ouest pour deux d'entre elles	Absence de diagnostic photographique fin par smartphone et de conseil conversationnel par LLM ; solutions propriétaires fermées

Tableau U5 — Synthèse des forces et faiblesses par famille de solutions similaires

2.4.2. Tableau comparatif des critères fonctionnels

Le tableau ci-dessous synthétise la couverture des huit critères fonctionnels F1 à F8 par chacune des onze solutions similaires étudiées, ainsi que par la solution cible AGRONAVIG, positionnée en dernière ligne à titre de référence.

Solution	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
S1 Plantix	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Partiel	Non	Partiel
S2 PlantVillage Nuru	**Oui**	Partiel	**Oui**	Non	Non	Non	Non	Partiel
S3 Farmonaut	Partiel	Partiel	Non	Partiel	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Partiel

Solution	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
S4 Taranis	**Oui**	Partiel	Partiel	**Oui**	Partiel	**Oui**	**Oui**	**Oui**
S5 Farmer.Chat	Partiel	Partiel	**Oui**	Non	Non	**Oui**	Non	**Oui**
S6 Tolbi	Partiel	Partiel	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Partiel	Non
S7 Apollo Agriculture	Non	Partiel	Non	Partiel	Partiel	**Oui**	Non	Non
S8 Sowit	Non	Partiel	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Partiel	Non
S9 Agrio	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Partiel	Partiel
S10 Climate FieldView	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	Non
S11 Aerobotics	**Oui**	Partiel	Non	**Oui**	**Oui**	Partiel	Non	Non
AGRONAVIG (cible)	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**

Tableau U3 — Comparatif des critères fonctionnels (F1 à F8) des solutions similaires

Lecture du tableau : aucune solution existante ne couvre l'intégralité des huit critères fonctionnels au niveau « Oui ». Taranis, la solution la plus complète de l'échantillon, atteint cinq critères à « Oui » (F1, F4, F6, F7, F8) mais reste partielle sur la prévision de rendement dédiée (F5) et la base de connaissances publique (F3), et demeure une solution B2B haut de gamme inaccessible à un maraîcher sénégalais. Aucune solution ne combine simultanément un diagnostic photographique performant (F1), une prévision de rendement (F5) et un conseil conversationnel personnalisé (F8) : Plantix et Agrio excellent sur F1 mais ne couvrent pas F5 ; Farmonaut, Tolbi, Sowit et Climate FieldView excellent sur F5 mais ne couvrent pas F1 ou F8 de façon satisfaisante ; Farmer.Chat excelle sur F8 mais ne couvre ni F1 ni F5. C'est précisément la combinaison inédite de ces trois piliers qui constitue la valeur ajoutée différenciante d'AGRONAVIG.

2.4.3. Tableau comparatif des critères non-fonctionnels

Le second tableau comparatif porte sur les sept critères non fonctionnels NF1 à NF7, déterminants pour l'adoption d'une solution numérique dans le contexte rural sénégalais.

Solution	NF1 Architecture	NF2 Interface	NF3 Modèle éco.	NF4 Déploiement	NF5 Hors-ligne	NF6 Langues	NF7 Prés. Afr. Ouest
S1 Plantix	Non documentée	Mobile	Propriétaire	Cloud	Partiel	**Oui**	Non
S2 PlantVillage Nuru	Non documentée	Mobile	Open source	Hybride	**Oui**	**Oui**	Partiel
S3 Farmonaut	Non documentée	Web+Mobile+API	Propriétaire	Cloud	Non	Partiel	Non
S4 Taranis	Non documentée	Web+Mobile	Propriétaire	Cloud	Non	Non	Non
S5 Farmer.Chat	Non documentée	Mobile/messagerie	Propriétaire	Cloud	Partiel	**Oui**	Partiel
S6 Tolbi	Non documentée	Téléphone+Cloud	Propriétaire	Cloud	**Oui**	**Oui**	**Oui**
S7 Apollo Agriculture	Non documentée	Mobile	Propriétaire	Cloud	Partiel	Partiel	Non
S8 Sowit	Non documentée	Web+Mobile	Propriétaire	Cloud	Non	Non doc.	**Oui**
S9 Agrio	Non documentée	Mobile+API	Freemium	Cloud	Non	Partiel	Non
S10 Climate FieldView	Non documentée	Web+Mobile	Propriétaire	Cloud	Non	Non	Non
S11 Aerobotics	Non documentée	Web+Mobile	Propriétaire	Cloud	Non	Partiel	Partiel
AGRONAVIG (cible)	**Monolithique modulaire**	**Web responsive**	**Open source**	**Cloud (Docker)**	**Perspective**	**Oui**	**Oui**

Tableau U4 — Comparatif des critères non-fonctionnels (NF1 à NF7) des solutions similaires

Lecture du tableau : la quasi-totalité des solutions étudiées reposent sur une architecture cloud propriétaire non documentée publiquement, à l'exception de PlantVillage Nuru, bien public non commercial. Seules trois solutions (PlantVillage Nuru, Tolbi et, dans une moindre mesure, Farmer.Chat) offrent une réponse significative à la contrainte de connectivité rurale limitée (NF5). Seules deux

solutions (Tolbi et Sowit) ont une présence effective et documentée en Afrique de l'Ouest, et aucune n'est spécifiquement conçue pour le maraîchage sénégalais des Niayes.

2.5. Analyse comparative et conclusion

2.5.1. Écart identifié par rapport à la problématique

La confrontation des Tableaux U3 et U4 avec la problématique du Chapitre 1 fait apparaître un écart net : aucune solution existante ne réunit simultanément (i) un diagnostic photographique fiable des maladies par smartphone, (ii) une prévision de rendement fondée sur des données climatiques locales et (iii) un conseil agronomique conversationnel personnalisé, tout en étant (iv) accessible et déployée pour de petits producteurs maraîchers d'Afrique de l'Ouest. Les solutions les plus abouties fonctionnellement (Taranis, Climate FieldView) sont des plateformes B2B destinées aux grandes exploitations mécanisées des pays du Nord, hors de portée financière et technique d'un maraîcher des Niayes. Les solutions les mieux implantées localement (Tolbi, Sowit) n'offrent pas de diagnostic photographique fin ni de conseil conversationnel par IA générative. Cet écart fonctionnel et contextuel constitue la justification centrale du projet AGRONAVIG.

2.5.2. Conclusion

La revue documentaire menée dans ce chapitre confirme l'existence de nombreuses solutions similaires, récentes et opérationnelles, qui couvrent partiellement les besoins identifiés dans la problématique du Chapitre 1. Ces onze solutions constituent un état de l'art riche dont AGRONAVIG pourra s'inspirer sur le plan fonctionnel : la précision du diagnostic photographique de Plantix et Agrio, la robustesse de la prévision de rendement de Farmonaut et de Sowit, l'accessibilité conversationnelle de Farmer.Chat, et l'ancrage local de Tolbi.

Cependant, aucune solution existante ne remplit l'ensemble des conditions fonctionnelles (F1 à F8) et contextuelles (NF1 à NF7) requises par la problématique du maraîchage sénégalais. Il n'existe, à l'issue de cette revue, aucune solution que l'on pourrait directement adopter ou adapter pour répondre intégralement à la problématique posée au Chapitre 1.

Nous sommes par conséquent obligés de concevoir et de réaliser une nouvelle solution, pour les raisons suivantes, précisées avec soin :

- **Fragmentation du marché :** les solutions existantes couvrent chacune un sous-ensemble des trois piliers fonctionnels (diagnostic, prévision, conseil conversationnel) mais aucune ne les combine intégralement, alors que cette combinaison est au cœur de la problématique du Chapitre 1.

- **Absence de solution abordable et adaptée au petit maraîchage sénégalais :** les solutions les plus complètes fonctionnellement (Taranis, Climate FieldView) sont des plateformes commerciales coûteuses conçues pour de grandes exploitations mécanisées, hors de portée d'un producteur des Niayes.
- **Faible ancrage local des solutions complètes :** aucune des solutions couvrant simultanément plusieurs critères fonctionnels n'est déployée au Sénégal ni adaptée aux cultures maraîchères, aux langues et aux réalités climatiques locales.
- **Fermeture technologique :** la totalité des solutions étudiées sont propriétaires (à l'exception de PlantVillage Nuru, à but non lucratif mais non personnalisable), ce qui interdit toute adaptation fine au contexte de l'USSEIN et du programme AgroTIC.

Ces constats confirment la pertinence du positionnement d'AGRONAVIG, qui se distingue par l'intégration native de ses trois piliers technologiques (diagnostic CNN MobileNetV2, prévision Prophet/Scikit-learn, conseil Groq LLM) au sein d'une architecture unique, ouverte, entièrement fondée sur des technologies open source, et pensée dès sa conception pour le contexte du maraîchage sénégalais. Le chapitre suivant procédera à l'analyse de l'existant et à la conception détaillée de la solution proposée, en s'appuyant sur les enseignements fonctionnels et non fonctionnels tirés de cet état de l'art.

Chapitre 3

Analyse de l'Existant et Conception de la Solution Proposée

Modélisation UML du système existant et de la solution AGRONAVIG, maquettage des interfaces et architecture fonctionnelle retenue.

Ce troisième chapitre constitue le pivot méthodologique entre la problématique posée au Chapitre 1 et la réalisation technique développée au Chapitre 4. Il s'articule autour de deux temps complémentaires. Le premier temps est analytique : il formalise, sous forme de cas d'utilisation UML, le processus métier existant décrit au Chapitre 1, afin d'objectiver la situation actuelle avant l'introduction d'une solution numérique. Le second temps est constructif : il modélise la solution AGRONAVIG à travers l'ensemble des diagrammes UML requis (cas d'utilisation, classes, séquences, activités, composants), présente les maquettes des interfaces homme-machine (IHM), puis justifie l'architecture fonctionnelle retenue et les outils mobilisés pour la conception.

3.1. Cas d'utilisation métier existants

3.1.1. Rappel du processus existant

Le Chapitre 1 a décrit un processus de gestion phytosanitaire et de planification agricole intégralement manuel, mené dans les exploitations maraîchères de la zone des Niayes, impliquant trois catégories d'acteurs : le producteur maraîcher, le conseiller agricole des services publics, et le responsable de groupement. Ce processus repose sur l'observation visuelle, le diagnostic empirique, la consultation informelle et la transmission orale de l'information, sans aucun support numérique. Les sous-sections suivantes formalisent, sous forme de diagrammes de cas d'utilisation UML, les tâches que chacun de ces acteurs réalise aujourd'hui, avant l'introduction d'AGRONAVIG.

Cette formalisation poursuit un double objectif méthodologique. D'une part, elle traduit en un langage de modélisation standardisé (UML) une réalité jusqu'ici décrite uniquement en prose et en tableaux au Chapitre 1, ce qui permettra une comparaison rigoureuse et point par point avec les diagrammes de cas d'utilisation futurs présentés en section 2. D'autre part, elle constitue la référence de base par rapport à laquelle les progrès apportés par AGRONAVIG seront objectivement mesurés en section 2.4, conformément à la remarque du guide de rédaction selon laquelle ce travail doit permettre de « prouver les progrès réalisés grâce à la solution ».

3.1.2. Diagrammes des cas d'utilisation existants par acteur

Conformément à la recommandation du guide de rédaction, les fonctionnalités système (connexion, déconnexion, etc.) sont exclues de ces diagrammes de cas d'utilisation « métier », puisqu'aucun système d'information n'existe actuellement : seules les activités métier réalisées par chaque acteur sont représentées.

3.1.2.1. Producteur maraîcher

Le producteur maraîcher est l'acteur central du processus existant. Il observe ses cultures, tente de diagnostiquer lui-même les anomalies constatées, consulte rarement un conseiller agricole faute de disponibilité de ce dernier, applique des traitements phytosanitaires souvent inadaptés, puis estime subjectivement son rendement pour planifier la commercialisation.

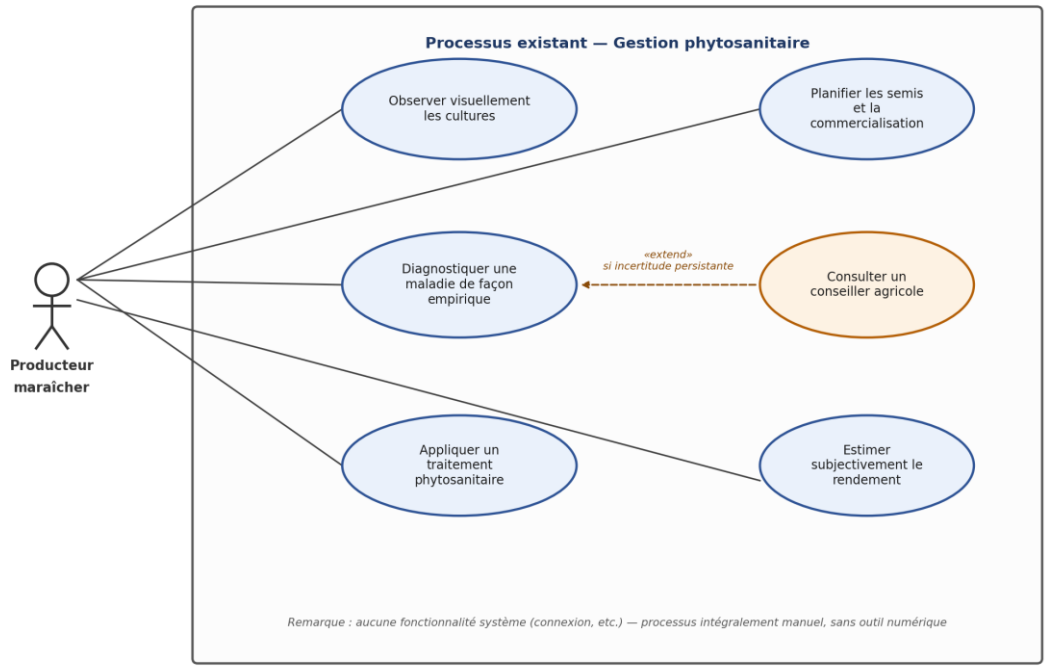


Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation existant : Producteur maraîcher

Cas d'utilisation	Description
Observer visuellement les cultures	Inspection périodique des parcelles à la recherche de signes anormaux (taches, flétrissement, décoloration), sans aucun outil de diagnostic.

Cas d'utilisation	Description
Diagnostiquer une maladie de façon empirique	Tentative d'identification de la maladie par le producteur lui-même, sur la base de sa seule expérience personnelle.
Consulter un conseiller agricole	Sollicitation, en cas de doute persistant, d'un conseiller agricole des services publics — action rare compte tenu de sa faible disponibilité.
Appliquer un traitement phytosanitaire	Application de produits disponibles localement, sur la base d'un diagnostic souvent incertain, sans dosage garanti.
Estimer subjectivement le rendement	Anticipation empirique des volumes de récolte, fondée sur l'expérience des campagnes passées.
Planifier les semis et la commercialisation	Organisation manuelle du calendrier de semis et des modalités de vente de la récolte.

1.2.2. Conseiller agricole

Le conseiller agricole des services publics intervient de façon ponctuelle, sur sollicitation directe du producteur ou lors de rares visites de terrain, en raison d'un ratio agents/producteurs insuffisant (difficultés D14 à D16, Chapitre 1). Ses activités se limitent à un diagnostic de terrain occasionnel, la fourniture de conseils généraux et une collecte manuelle et limitée de données.

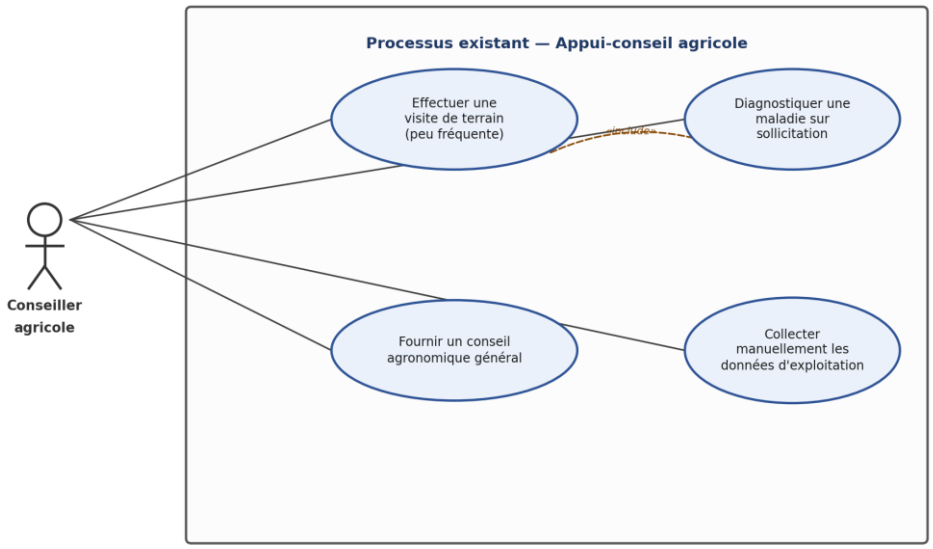


Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation existant : Conseiller agricole

Cas d'utilisation	Description
Effectuer une visite de terrain	Déplacement physique du conseiller vers l'exploitation, peu fréquent compte tenu du nombre de producteurs à couvrir.
Diagnostiquer une maladie sur sollicitation	Identification de la maladie lors d'une visite ou d'une sollicitation directe du producteur, incluant la visite de terrain.
Fournir un conseil agronomique général	Transmission orale de recommandations, souvent génériques et non adaptées aux conditions précises de la parcelle.
Collecter manuellement les données d'exploitation	Relevé papier ou oral d'informations sur l'état des cultures, sans centralisation ni exploitation ultérieure.

1.2.3. Responsable de groupement

Le responsable de groupement assure la coordination locale des producteurs. En l'absence d'outil numérique, cette coordination repose entièrement sur la collecte informelle d'informations, la planification collective empirique de la campagne, et l'organisation manuelle de la commercialisation groupée et de la gestion des intrants partagés (difficultés D17 à D19, Chapitre 1).

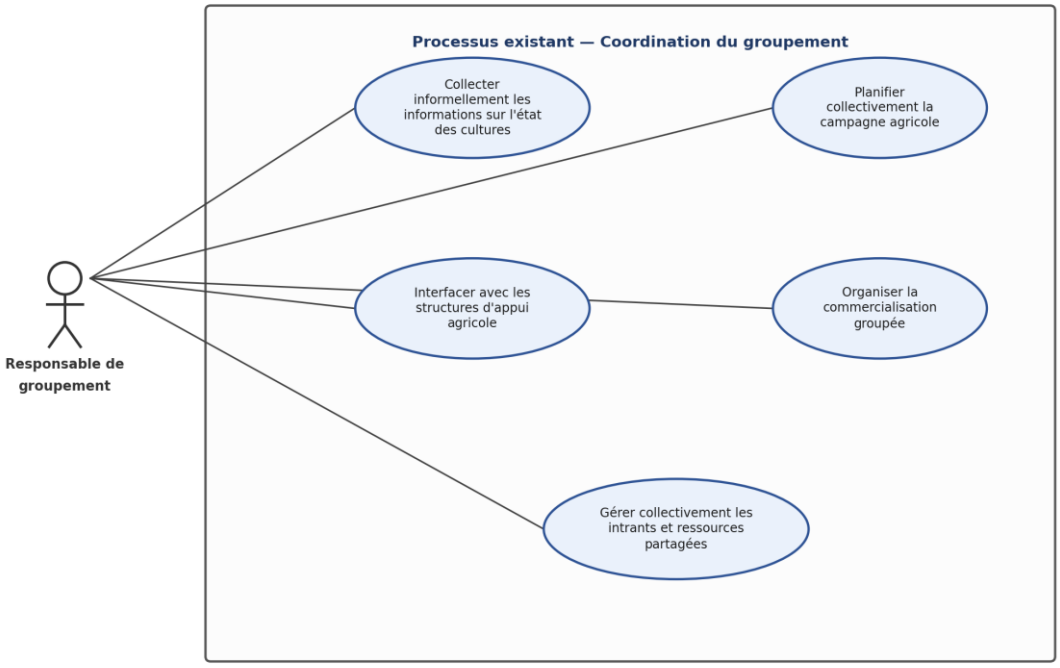


Figure 5 — Diagramme de cas d'utilisation existant : Responsable de groupement

Cas d'utilisation	Description
Collecter informellement les informations sur l'état des cultures	Recueil oral, non structuré, des situations sanitaires rencontrées par les membres du groupement.
Planifier collectivement la campagne agricole	Organisation empirique des semis et des volumes à produire à l'échelle du groupement.
Interfacer avec les structures d'appui agricole	Point de contact du groupement avec les services publics et organismes d'appui, sans outil de suivi partagé.
Organiser la commercialisation groupée	Coordination manuelle de la vente collective de la récolte des membres.
Gérer collectivement les intrants et ressources partagées	Répartition informelle des semences, engrais et équipements mutualisés.

3.1.3. Limites de la situation existante mises en évidence

La lecture croisée des trois diagrammes de cas d'utilisation ci-dessus met en évidence trois limites structurelles du processus actuel, qui préfigurent directement les axes de conception de la solution proposée en section 2.

- **Absence totale d'outil de diagnostic partagé :** les trois acteurs (producteur, conseiller, responsable de groupement) réalisent chacun un diagnostic indépendant, sans base de connaissances commune ni traçabilité, ce qui explique la variabilité et l'incertitude des diagnostics constatée au Chapitre 1.
- **Cas d'utilisation « Consulter un conseiller agricole » en situation d'échec structurel :** ce cas d'utilisation, bien que représenté dans le diagramme du producteur (Figure 3), est en pratique très rarement exécuté avec succès, en raison de la faible disponibilité du conseiller agricole (Figure 4) — un exemple typique de fonctionnalité existante mais non fiable, qu'AGRONAVIG doit rendre systématiquement disponible.
- **Aucune interaction inter-acteurs outillée :** les trois diagrammes existants ne partagent aucun cas d'utilisation commun ni aucun flux de données structuré entre acteurs, chaque acteur opérant en silo — alors que la coordination collective (responsable de

groupement) dépend justement des informations remontées individuellement par les producteurs.

- **Aucune capitalisation de l'expérience :** chaque diagnostic empirique et chaque estimation de rendement réalisés aujourd'hui disparaissent avec la mémoire du producteur, sans être enregistrés ni réutilisés pour améliorer les décisions futures — un vide que les cas d'utilisation futurs « Consulter l'historique » (FA04) et « Consulter le tableau de bord consolidé » (FA07) combleront directement.

3.1.4. Aspects non fonctionnels de la situation actuelle

La situation actuelle étant un processus intégralement manuel, la quasi-totalité des critères non fonctionnels habituellement utilisés pour décrire un système d'information ne s'appliquent pas ou sont sans objet. Ce constat, dressé de façon rigoureuse dans le Tableau V1, constituera la référence de comparaison (section 2.4) permettant de mesurer objectivement les progrès apportés par AGRONAVIG.

Critère non fonctionnel	Situation actuelle (processus manuel)
Interface	Aucune interface numérique ; échanges oraux et observation physique directe sur le terrain
Architecture logicielle	Sans objet — processus intégralement manuel, aucun système d'information en place
Modèle (open source / propriétaire)	Sans objet — aucun logiciel utilisé
Système d'exploitation	Sans objet — aucun poste informatique ni application dédiée au processus
Langages de programmation	Aucun développement logiciel existant pour ce processus
Sécurité des données	Aucune protection ; informations transmises oralement ou consignées de façon informelle, sans sauvegarde ni contrôle d'accès
Cloud / hébergement	Sans objet

Critère non fonctionnel	Situation actuelle (processus manuel)
Connectivité requise	Aucune — le processus fonctionne indépendamment de toute connexion internet, mais ne bénéficie donc d'aucun apport du numérique
Traçabilité / historisation	Quasi inexistante ; repose sur la seule mémoire orale et l'expérience individuelle du producteur
Coût d'accès	Gratuit en apparence, mais pertes de récolte élevées liées à l'absence d'outil de diagnostic fiable (cf. difficultés D8 à D13, Chapitre 1)

Tableau V1 — Aspects non fonctionnels de la situation existante

Ce constat met en évidence l'absence totale d'outillage numérique dans le processus actuel : aucune interface, aucune architecture logicielle, aucune sécurisation des données et aucune traçabilité. C'est précisément ce vide technologique, combiné aux difficultés fonctionnelles D1 à D19 identifiées au Chapitre 1, qu'AGRONAVIG se propose de combler.

3.2. Conception de la solution proposée

3.2.1. Acteurs de la solution AGRONAVIG

La conception de la solution reprend les acteurs déjà identifiés dans la problématique du Chapitre 1 (Tableau T3), en distinguant les acteurs primaires humains, qui interagissent directement avec la plateforme, des acteurs secondaires, qui représentent les services externes automatisés sollicités par le système. Le Tableau ci-dessous précise le type et le rôle de chacun.

Acteur	Type	Rôle
Producteur maraîcher	Primaire (humain)	Utilisateur final principal de la plateforme ; soumet des photos, consulte les prévisions et sollicite le conseil agronomique.
Responsable de groupement	Primaire (humain)	Bénéficie d'une vue consolidée sur les membres de son groupement et reçoit les alertes épidémiques.
Administrateur de la plateforme	Primaire (humain)	Gère les comptes utilisateurs, supervise les statistiques et la base de connaissances des maladies.

Acteur	Type	Rôle
Service IA de diagnostic (CNN MobileNetV2)	Secondaire (système externe)	Modèle de classification d'images sollicité pour établir le diagnostic photographique (FA01).
Service IA conversationnel (Groq API / LLM)	Secondaire (système externe)	Modèle de langage sollicité pour générer les réponses du conseil agronomique personnalisé (FA09).
Service météorologique (API OpenWeatherMap)	Secondaire (système externe)	Fournit les données climatiques temps réel utilisées par la prévision de rendement (FA05-FA06).

Tableau V2bis — Acteurs primaires et secondaires de la plateforme AGRONAVIG

3.2.2. Fonctionnalités futures par acteur et entités de données manipulées

Le Tableau V2 recense, pour chaque acteur primaire, l'ensemble des fonctionnalités (déjà codifiées FA01 à FA10 au Chapitre 1) que la plateforme AGRONAVIG lui permettra de réaliser, ainsi que l'entité ou l'objet de donnée métier manipulé par chaque tâche. Cette correspondance constitue la base de la modélisation des données qui sera détaillée au Chapitre 4.

Acteur	Fonctionnalité (cas d'utilisation)	Entité manipulée
Producteur maraîcher	Soumettre une photo pour diagnostic automatique (FA01)	Diagnostic / Photographie
Producteur maraîcher	Consulter le protocole de traitement recommandé (FA02)	Traitement
Producteur maraîcher	Consulter la base de connaissances des maladies (FA03)	Maladie
Producteur maraîcher	Consulter l'historique de ses diagnostics (FA04)	Diagnostic
Producteur maraîcher	Saisir les paramètres de campagne et obtenir une prévision de rendement (FA05)	Prévision / Parcelle
Producteur maraîcher	Consulter les données climatiques temps réel (FA06)	DonnéeMétéo
Producteur maraîcher	Demander un conseil agronomique personnalisé (FA09)	Conseil / Conversation

Acteur	Fonctionnalité (cas d'utilisation)	Entité manipulée
Responsable de groupement	Consulter le tableau de bord consolidé des membres (FA07)	TableauBord / Membre
Responsable de groupement	Recevoir des alertes épidémiques automatiques (FA08)	Alerte
Responsable de groupement	Consulter les prévisions de rendement collectives (FA05/FA06)	Prévision / DonnéeMétéo
Responsable de groupement	Demander un conseil agronomique pour le groupement (FA09)	Conseil / Conversation
Administrateur	Gérer les comptes utilisateurs — créer, modifier, activer, désactiver (FA10)	Utilisateur
Administrateur	Consulter les statistiques globales d'utilisation (FA10)	Statistique
Administrateur	Superviser la base de connaissances des maladies	Maladie

Tableau V2 — Fonctionnalités futures par acteur et entités de données associées

3.2.3. Diagrammes des cas d'utilisation futurs par acteur

Conformément à la recommandation du guide de rédaction, les cas d'utilisation système génériques (connexion, déconnexion) sont volontairement omis des diagrammes ci-dessous, qui se concentrent sur les fonctionnalités métier apportées par AGRONAVIG à chaque acteur.

3.2.3.1. Producteur maraîcher

Le producteur maraîcher est doté de sept fonctionnalités principales couvrant les trois piliers technologiques de la plateforme : diagnostic photographique, prévision de rendement et conseil agronomique personnalisé. Les relations «include» représentées ci-dessous traduisent le fait que la consultation du protocole de traitement découle systématiquement d'un diagnostic, et que la prévision de rendement s'appuie systématiquement sur les données climatiques.

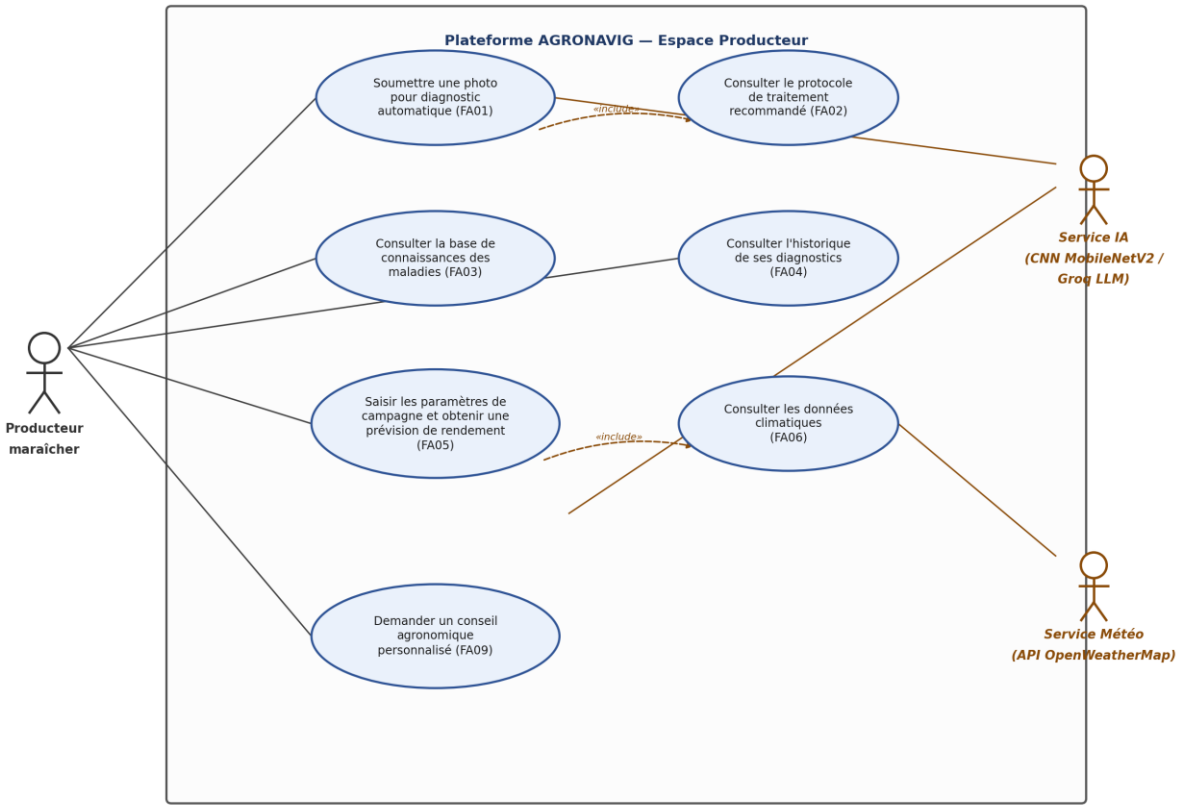


Figure 6 — Diagramme de cas d'utilisation futur : Producteur maraîcher

Fiche de cas d'utilisation — Soumettre une photo pour diagnostic automatique (FA01)

Acteur principal	Producteur maraîcher
Acteur(s) secondaire(s)	Service IA de diagnostic (CNN MobileNetV2)
Description	Permet au producteur de photographier une plante présentant des symptômes suspects et d'obtenir instantanément un diagnostic automatique de la maladie ou du ravageur concerné, assorti d'un protocole de traitement.
Pré-conditions	Le producteur est authentifié sur la plateforme ; il dispose d'un appareil équipé d'un appareil photo et d'une connexion internet.
Post-conditions	Le diagnostic (maladie identifiée, niveau de confiance, protocole de traitement) est enregistré dans l'historique du producteur.
Scénario nominal	1. Le producteur accède au module « Diagnostic » de la plateforme. 2. Il photographie ou téléverse une image de la plante symptomatique. 3. Le système transmet l'image prétraitée au modèle CNN MobileNetV2.

	4. Le modèle retourne la classe de maladie prédite et son niveau de confiance. 5. Le système affiche le diagnostic et le protocole de traitement associé (FA02, inclus). 6. Le diagnostic est archivé dans l'historique du producteur (FA04).

Fiche de cas d'utilisation — Obtenir une prévision de rendement (FA05)

Acteur principal	Producteur maraîcher / Responsable de groupement
Acteur(s) secondaire(s)	Service météorologique (API OpenWeatherMap)
Description	Recueille les paramètres de la parcelle et de la campagne agricole et calcule une estimation quantitative du rendement attendu, à partir d'un modèle prédictif combinant historique et données climatiques.
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié ; la parcelle est géolocalisée.
Post-conditions	La prévision est enregistrée et consultable dans le tableau de bord ; les données climatiques associées sont historisées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit les paramètres de sa campagne (culture, superficie, localisation, date de semis). 2. Le système récupère les données climatiques actuelles et prévisionnelles via l'API OpenWeatherMap (FA06, inclus). 3. Le modèle de prévision (Prophet / Scikit-learn) calcule l'estimation du rendement. 4. Le système affiche la prévision avec un intervalle de confiance. 5. La prévision est enregistrée et rendue disponible dans le tableau de bord (FA07).

Fiche de cas d'utilisation — Demander un conseil agronomique personnalisé (FA09)

Acteur principal	Producteur maraîcher / Responsable de groupement
Acteur(s) secondaire(s)	Service IA conversationnel (Groq API / LLM)
Description	Permet d'obtenir, sous forme de question-réponse en langage naturel, une recommandation agronomique tenant compte du profil de l'exploitant, de la culture, de la localisation et de l'historique des diagnostics et prévisions.
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié.

Post-conditions	L'échange conversationnel est archivé et consultable ultérieurement.
Scénario nominal	1. L'utilisateur formule une question agronomique en langage naturel. 2. Le système enrichit la requête avec le contexte de l'exploitant (diagnostics, prévisions, localisation). 3. La requête enrichie est transmise au modèle de langage via l'API Groq. 4. Le modèle génère une réponse personnalisée. 5. Le système affiche la réponse et l'ajoute à l'historique des échanges.

3.2.3.2. Responsable de groupement

Le responsable de groupement dispose d'une vue consolidée sur l'ensemble des membres de son groupement, complétée par un mécanisme d'alerte automatique en cas de risque épidémique détecté parmi les diagnostics remontés.

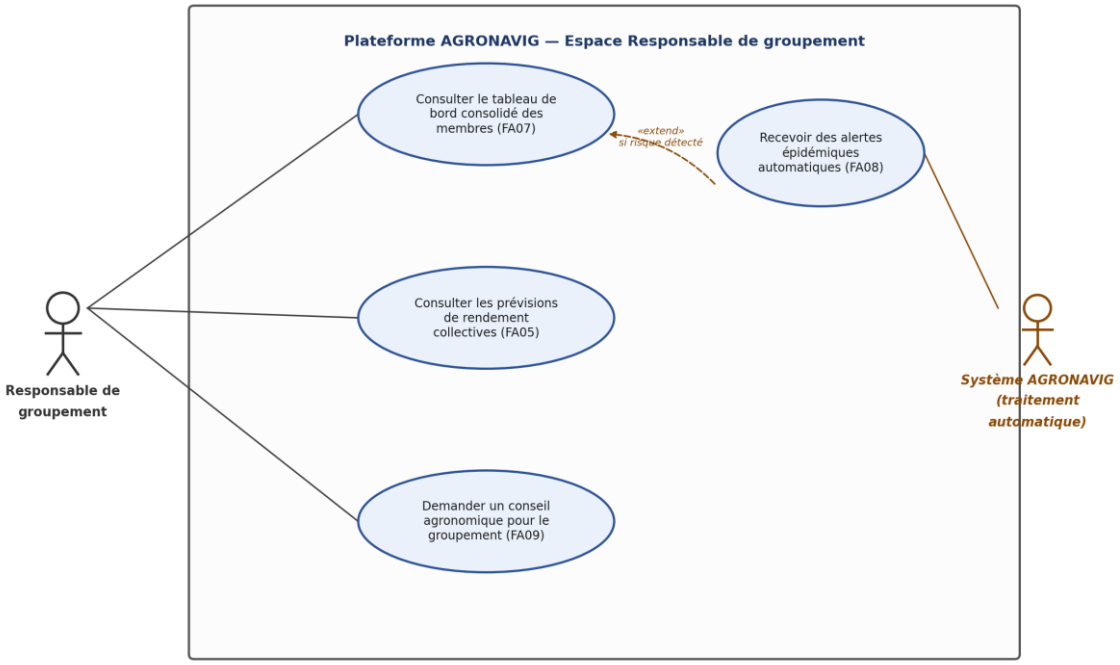


Figure 7 — Diagramme de cas d'utilisation futur : Responsable de groupement

Fiche de cas d'utilisation — Consulter le tableau de bord consolidé (FA07)

Acteur principal	Responsable de groupement
Description	Offre une vue consolidée des diagnostics, prévisions et alertes de l'ensemble des membres du groupement, afin d'appuyer une prise de décision collective éclairée.

Pré-conditions	Le responsable est authentifié et rattaché à un groupement de producteurs enregistré sur la plateforme.
Post-conditions	Aucune (cas d'utilisation de consultation).
Scénario nominal	1. Le responsable accède au tableau de bord de son groupement. 2. Le système agrège les diagnostics, prévisions et statistiques de tous les membres. 3. Le tableau de bord affiche les indicateurs consolidés et les alertes actives (FA08). 4. Le responsable peut filtrer l'affichage par membre, par culture ou par période.

3.2.3.3. Administrateur de la plateforme

L'administrateur assure la gestion technique et opérationnelle de la plateforme : gestion des comptes utilisateurs, supervision des statistiques d'usage, et maintien à jour de la base de connaissances des maladies exploitée par le module de diagnostic.

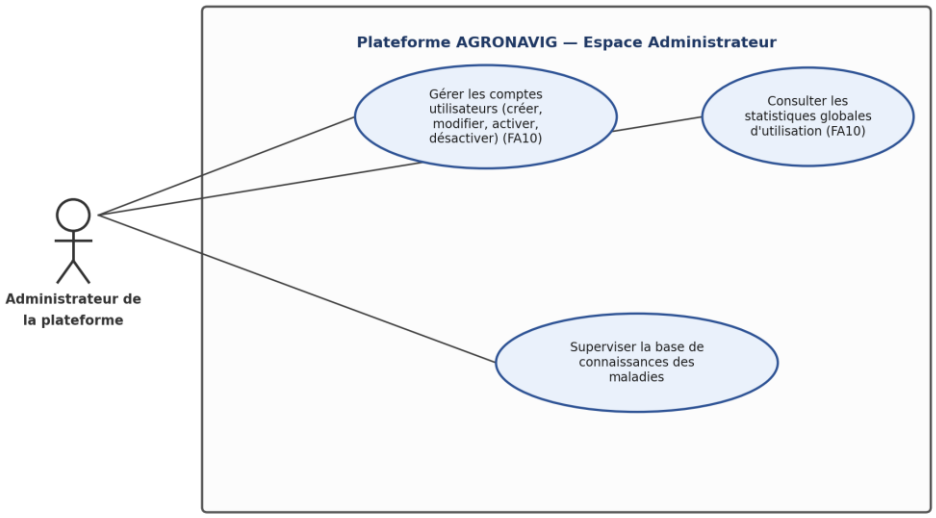


Figure 8 — Diagramme de cas d'utilisation futur : Administrateur de la plateforme

Fiche de cas d'utilisation — Consulter le protocole de traitement recommandé (FA02)

Acteur principal	Producteur maraîcher

Description	Affiche, immédiatement après un diagnostic automatique, le protocole de traitement phytosanitaire recommandé : produits à utiliser, dosages précis, fréquence d'application et mesures préventives complémentaires.
Pré-conditions	Un diagnostic (FA01) vient d'être établi pour la plante concernée.
Post-conditions	Le protocole consulté est associé au diagnostic dans l'historique du producteur.
Scénario nominal	1. À l'issue du diagnostic automatique, le système identifie le protocole de traitement associé à la classe de maladie détectée. 2. Le système affiche le protocole : produits recommandés, dosages, fréquence d'application, mesures préventives. 3. Le producteur peut consulter des alternatives biologiques ou à moindre coût si elles sont disponibles.

Fiche de cas d'utilisation — Consulter la base de connaissances des maladies (FA03)

Acteur principal	Producteur maraîcher
Description	Permet au producteur de parcourir librement la bibliothèque de fiches documentaires décrivant les 38 classes de maladies et ravageurs reconnues par le modèle, à des fins d'apprentissage ou de vérification d'un diagnostic.
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié.
Post-conditions	Aucune (cas d'utilisation de consultation).
Scénario nominal	1. Le producteur accède au module « Base de connaissances ». 2. Il recherche une maladie par nom, culture concernée ou symptôme. 3. Le système affiche la fiche documentaire correspondante (description, symptômes, agent pathogène, cultures affectées).

Fiche de cas d'utilisation — Consulter l'historique de ses diagnostics (FA04)

Acteur principal	Producteur maraîcher
Description	Permet au producteur de consulter l'ensemble des diagnostics réalisés sur ses parcelles au fil du temps, afin de suivre l'évolution sanitaire de ses cultures.

Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié et possède au moins un diagnostic enregistré.
Post-conditions	Aucune (cas d'utilisation de consultation).
Scénario nominal	1. Le producteur accède à son historique de diagnostics. 2. Le système affiche la liste chronologique des diagnostics, avec filtrage possible par culture ou par période. 3. Le producteur sélectionne un diagnostic pour en revoir le détail complet.

Fiche de cas d'utilisation — Recevoir des alertes épidémiques automatiques (FA08)

Acteur principal	Responsable de groupement
Acteur(s) secondaire(s)	Système AGRONAVIG (traitement automatique)
Description	Notifie automatiquement le responsable de groupement lorsque plusieurs diagnostics similaires, susceptibles de traduire un risque de propagation épidémique, sont détectés parmi les membres de son groupement sur une période donnée.
Pré-conditions	Le responsable est authentifié et rattaché à un groupement ; au moins deux diagnostics similaires ont été enregistrés dans un rayon géographique ou une période prédéfinis.
Post-conditions	L'alerte est archivée et consultable depuis le tableau de bord.
Scénario nominal	1. Le système détecte, en arrière-plan, une concentration anormale de diagnostics similaires au sein d'un groupement. 2. Le système génère automatiquement une alerte épidémique. 3. Le responsable de groupement reçoit une notification (application et/ou SMS). 4. Le responsable consulte le détail de l'alerte depuis le tableau de bord (FA07).

Fiche de cas d'utilisation — Gérer les comptes utilisateurs (FA10)

Acteur principal	Administrateur de la plateforme
Description	Permet à l'administrateur de créer, modifier, activer ou désactiver les comptes des producteurs, responsables de groupement et autres administrateurs de la plateforme.
Pré-conditions	L'administrateur est authentifié avec les droits appropriés.

Post-conditions	Le compte utilisateur concerné est créé, modifié ou son statut est mis à jour dans la base de données.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs. 2. Il recherche un compte existant ou initie la création d'un nouveau compte. 3. Il saisit ou modifie les informations du compte (rôle, statut, groupement de rattachement). 4. Le système enregistre la modification et journalise l'action.

Fiche de cas d'utilisation — Consulter les statistiques globales d'utilisation (FA10)

Acteur principal	Administrateur de la plateforme
Description	Fournit à l'administrateur une vue d'ensemble de l'utilisation de la plateforme : nombre d'utilisateurs actifs, volume de diagnostics réalisés, répartition des maladies détectées et taux de précision observé.
Pré-conditions	L'administrateur est authentifié.
Post-conditions	Aucune (cas d'utilisation de consultation).
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au tableau de bord d'administration. 2. Le système calcule et affiche les indicateurs globaux d'utilisation de la plateforme. 3. L'administrateur peut filtrer les statistiques par période ou par région.

Fiche de cas d'utilisation — Consulter les données climatiques temps réel (FA06)

Acteur principal	Producteur maraîcher
Acteur(s) secondaire(s)	Service météorologique (API OpenWeatherMap)
Description	Affiche les conditions climatiques actuelles et les prévisions à court terme (température, humidité, précipitations) pour la localisation de la parcelle du producteur, en appui à la décision agronomique.
Pré-conditions	La parcelle du producteur est géolocalisée.
Post-conditions	Les données climatiques consultées sont historisées et réutilisées par le module de prévision de rendement (FA05).

Scénario nominal	1. Le producteur accède au module « Météo » de la plateforme. 2. Le système interroge l'API OpenWeatherMap pour la localisation de la parcelle concernée. 3. Le système affiche les conditions actuelles et les prévisions des prochains jours.

Fiche de cas d'utilisation — Consulter les prévisions de rendement collectives (FA05/FA06)

Acteur principal	Responsable de groupement
Acteur(s) secondaire(s)	Service météorologique (API OpenWeatherMap)
Description	Permet au responsable de groupement de visualiser les prévisions de rendement agrégées de l'ensemble des parcelles de son groupement, afin d'anticiper les volumes de récolte collectifs et d'orienter la stratégie de commercialisation groupée.
Pré-conditions	Le responsable est authentifié et rattaché à un groupement ; au moins un membre a saisi les paramètres d'une campagne (FA05).
Post-conditions	Aucune (cas d'utilisation de consultation).
Scénario nominal	1. Le responsable accède à la vue « Prévisions collectives » du tableau de bord. 2. Le système agrège les prévisions de rendement individuelles de tous les membres du groupement. 3. Le système affiche le volume total prévisionnel, ventilé par culture et par membre.

3.2.3.4. Vue d'ensemble de la solution

La Figure 9 propose une vue d'ensemble consolidée de l'ensemble des cas d'utilisation futurs d'AGRONAVIG, regroupés par grande famille fonctionnelle, et met en évidence les interactions des trois acteurs primaires avec les services externes d'intelligence artificielle et de données météorologiques.

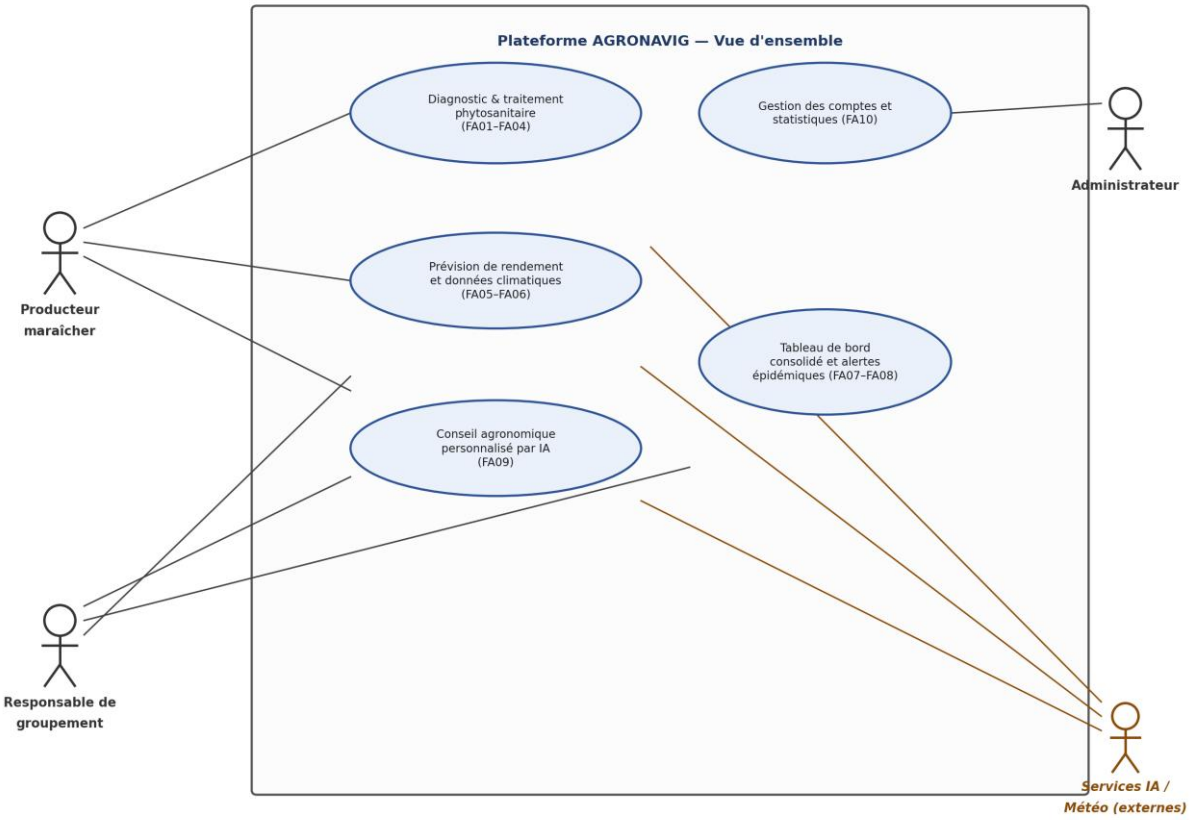


Figure 9 — Diagramme de cas d'utilisation futur : vue d'ensemble de la plateforme AGRONAVIG

3.3.2. Diagramme de classe d'analyse et de conception

Le diagramme de classes ci-après modélise le domaine métier d'AGRONAVIG. La classe centrale *Utilisateur* porte un attribut *role* (producteur, responsable, administrateur) qui détermine les droits d'accès applicatifs. Elle est associée à *Diagnostic* (soumission d'images), à *Prevision* (calcul de rendement) et à *ConseilIA* (interaction avec le module LLM). La classe *Maladie* centralise la base de connaissances des 38 classes de maladies et est reliée à sa classe *ProtocoleTraitement* associée. Les classes *Groupement* et *Alerte* supportent la dimension collective du dispositif (tableau de bord et alertes épidémiques), tandis que *DonneeClimatique* représente les données météorologiques intégrées via l'API OpenWeatherMap.

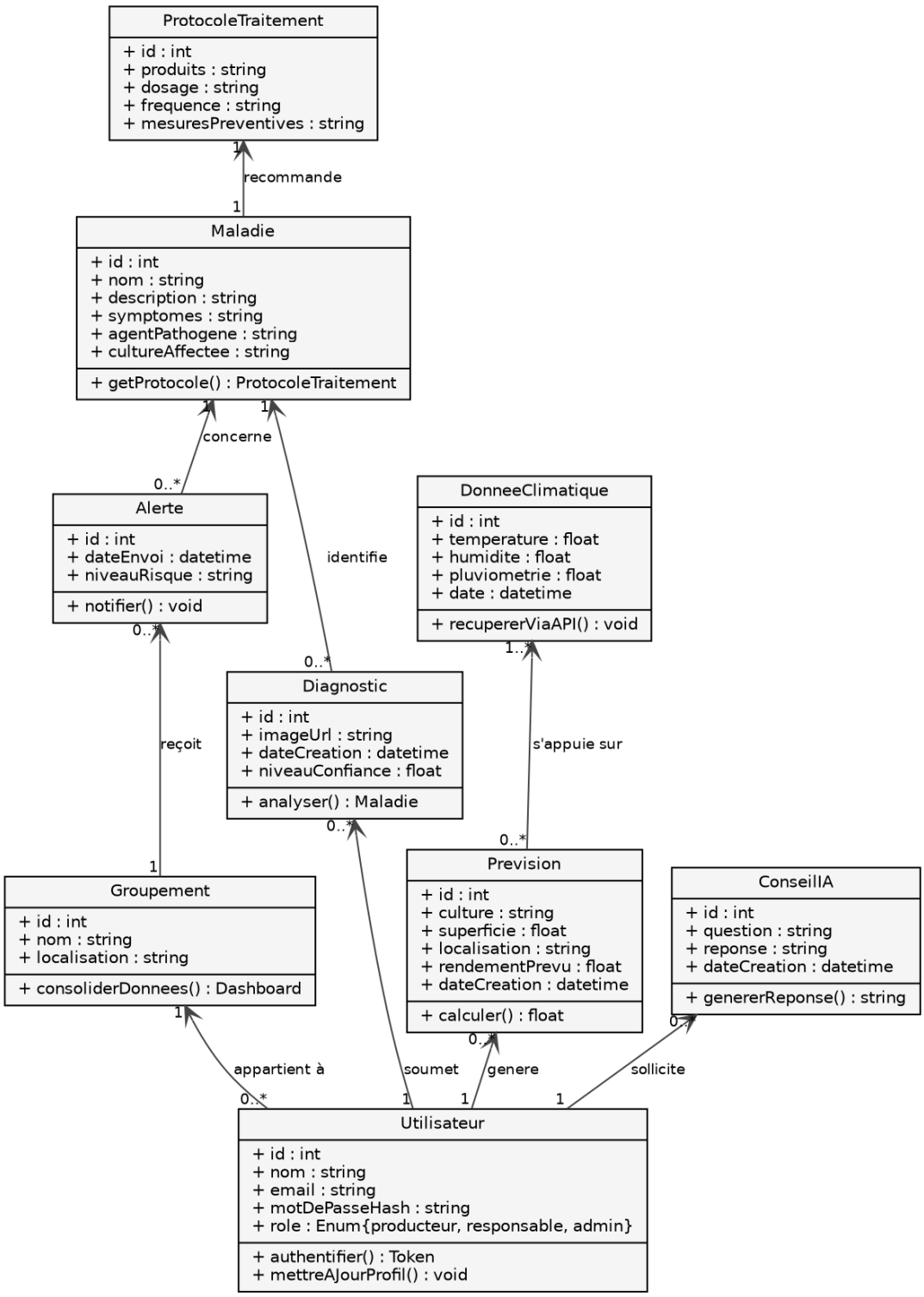


Figure 5 — Diagramme de classes d'analyse et de conception d'AGRONAVIG

3.3.3. Diagramme de séquence d'analyse et de conception

Deux scénarios ont été retenus pour illustrer la dynamique du système, correspondant aux deux fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée algorithmique : le diagnostic automatique (FA01-FA02) et la prévision de rendement (FA05-FA06).

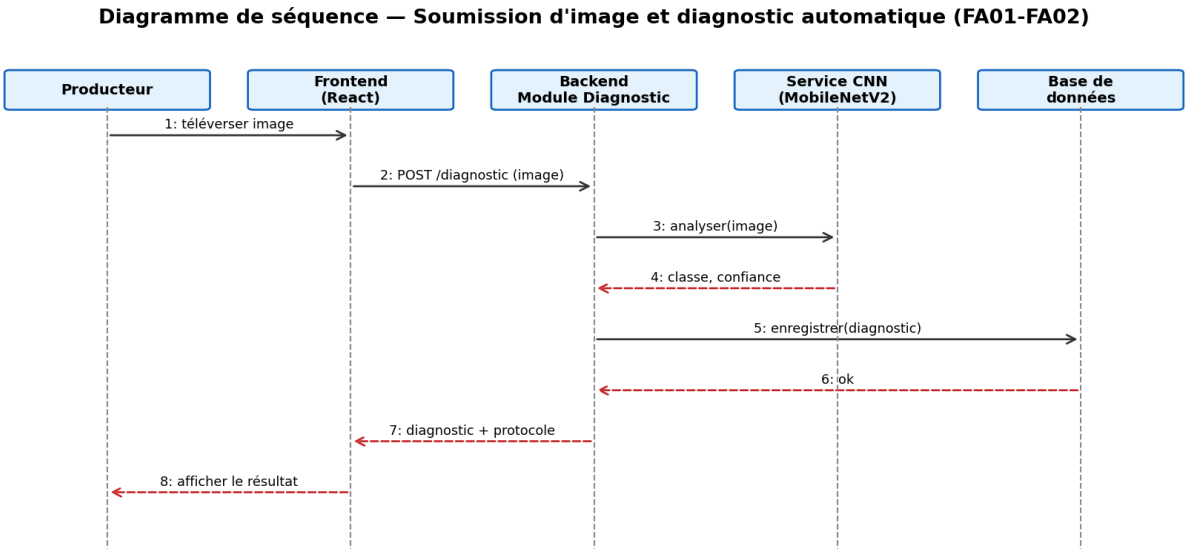


Figure 6 — Diagramme de séquence — Soumission d'image et diagnostic automatique

La séquence ci-dessus met en évidence le rôle du module Diagnostic du backend FastAPI comme orchestrateur : il délègue l'inférence au service CNN MobileNetV2, persiste le résultat en base PostgreSQL, puis retourne au frontend le diagnostic accompagné du protocole de traitement associé, le tout en moins de cinq secondes conformément à la contrainte NF03.

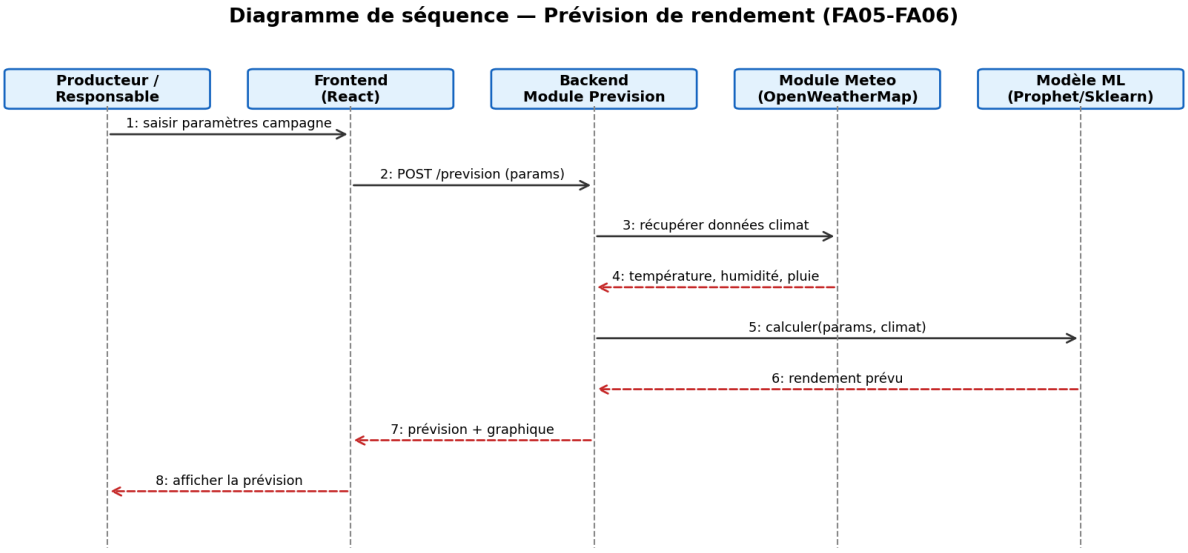


Figure 7 — Diagramme de séquence — Prévision de rendement agricole

Pour la prévision de rendement, le module Prevision interroge d'abord le module Meteo, lequel relaie l'appel à l'API OpenWeatherMap, avant de transmettre les paramètres de campagne et les données climatiques au modèle Prophet/Scikit-learn qui calcule le rendement prévisionnel affiché à l'utilisateur.

3.3.4. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité suivant détaille le flux de traitement du cas d'utilisation « Soumettre une image et obtenir un diagnostic », y compris la gestion du cas où la confiance du modèle est jugée insuffisante.

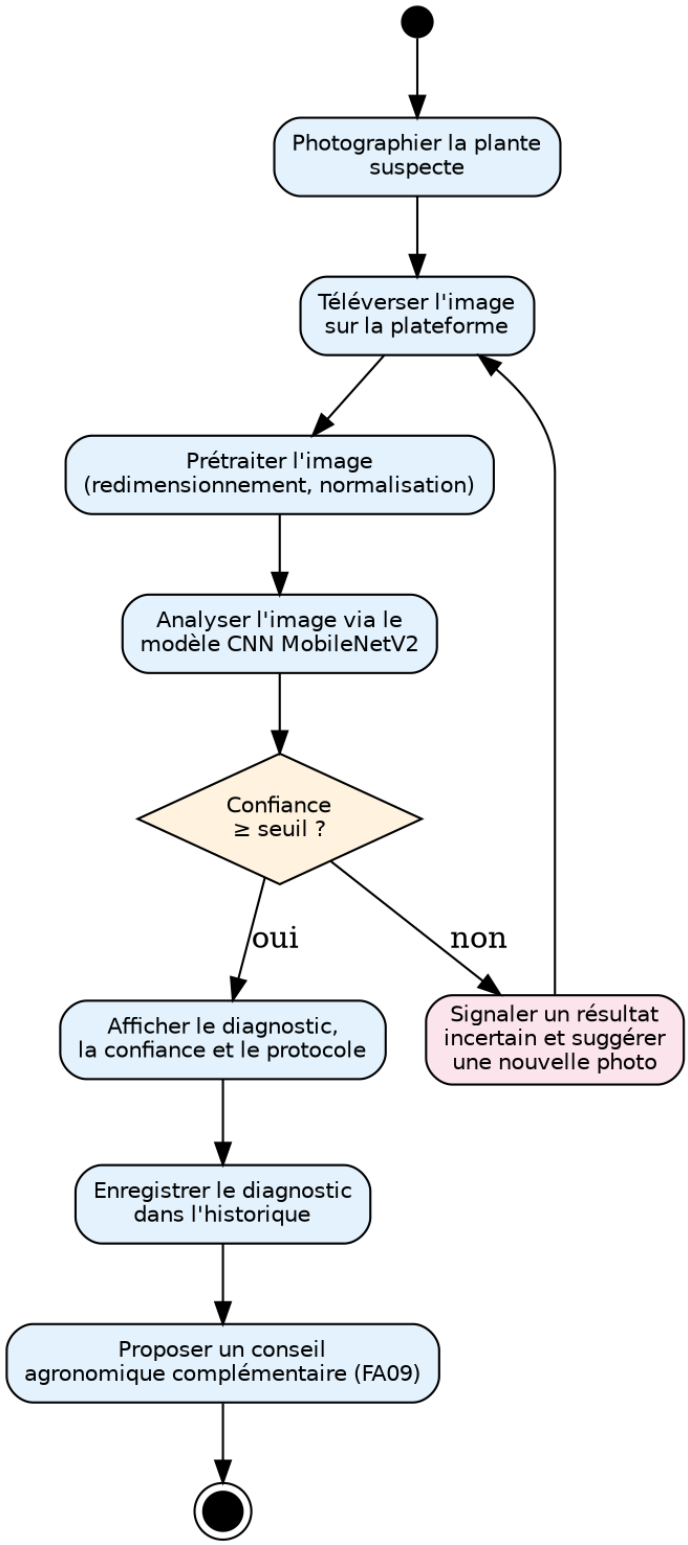


Figure 8 — Diagramme d'activité du processus de diagnostic automatique

3.3.5. Diagramme de composant

Le diagramme de composants représente la structuration logicielle retenue : un frontend React consommant une API REST exposée par un backend FastAPI organisé en six modules fonctionnels indépendants (auth, diagnostic, prevision, conseil, rapport, meteo), conformément à la contrainte NF05 d'architecture monolithique modulaire. Chaque module s'appuie sur la base de données PostgreSQL partagée, et les modules diagnostic, prevision, conseil et meteo consomment respectivement le service CNN, le service ML, l'API Groq et l'API OpenWeatherMap.

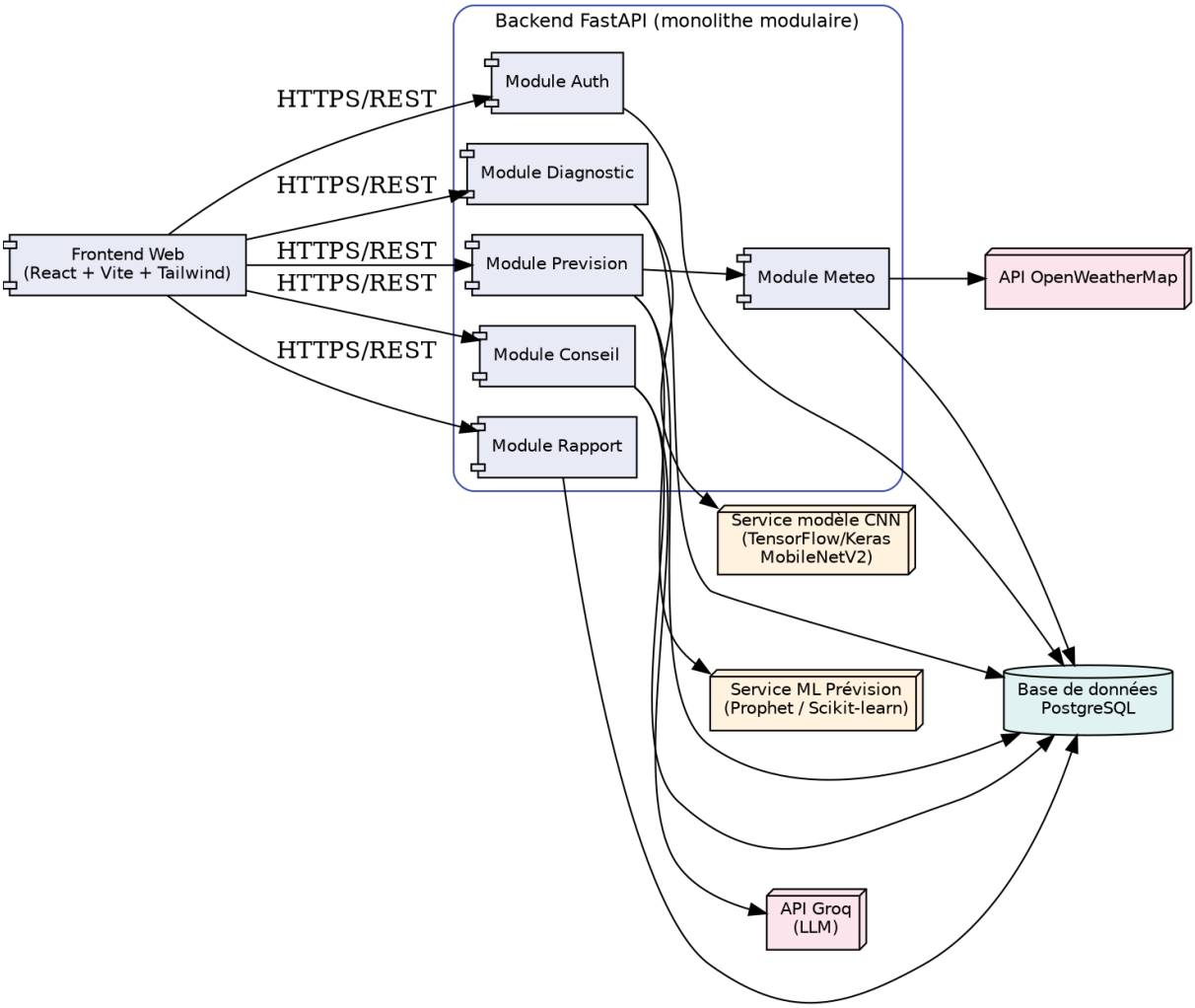


Figure 9 — Diagramme de composants de la plateforme AGRONAVIG

3.4. Dessin des IHM métier

La conception des interfaces homme-machine (IHM) d'AGRONAVIG a suivi une démarche en deux temps : un maquettage basse fidélité (wireframing), destiné à valider l'organisation fonctionnelle des écrans, puis un prototypage haute fidélité, intégrant la charte graphique définitive.

3.4.1. Wireframing

Les wireframes ci-dessous représentent, à un niveau d'abstraction volontairement dépouillé de tout habillage graphique, l'organisation des trois écrans jugés les plus critiques de la plateforme : l'écran de diagnostic, l'écran de prévision de rendement et le tableau de bord du responsable de groupement.

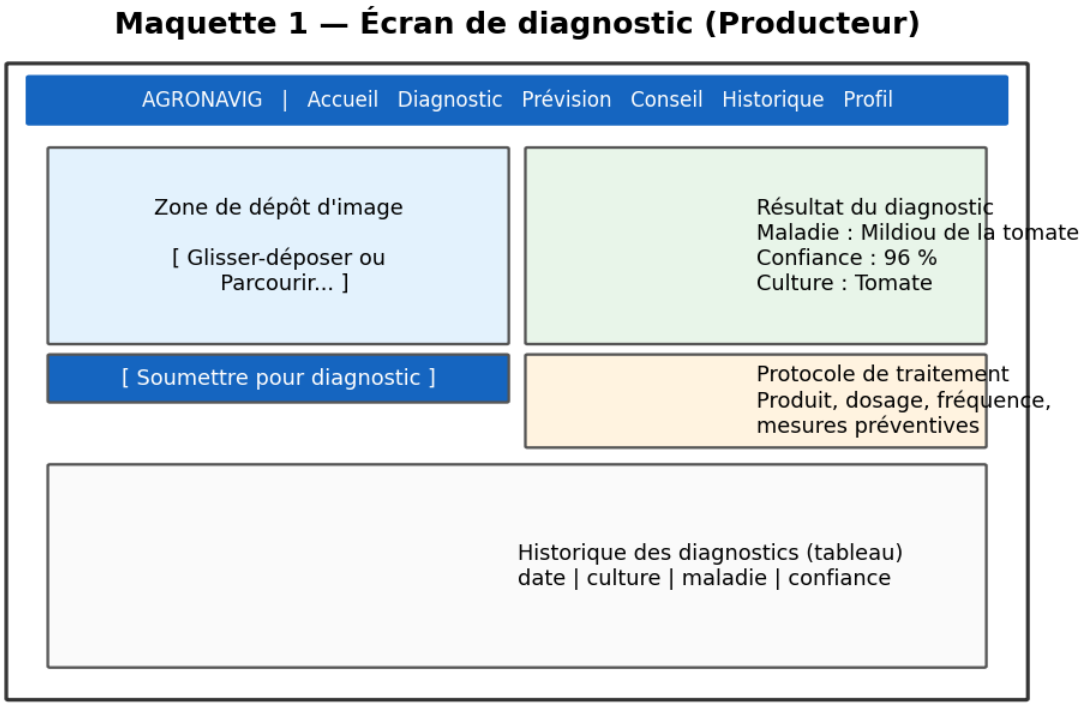


Figure 10 — Wireframe de l'écran de diagnostic (Producteur)

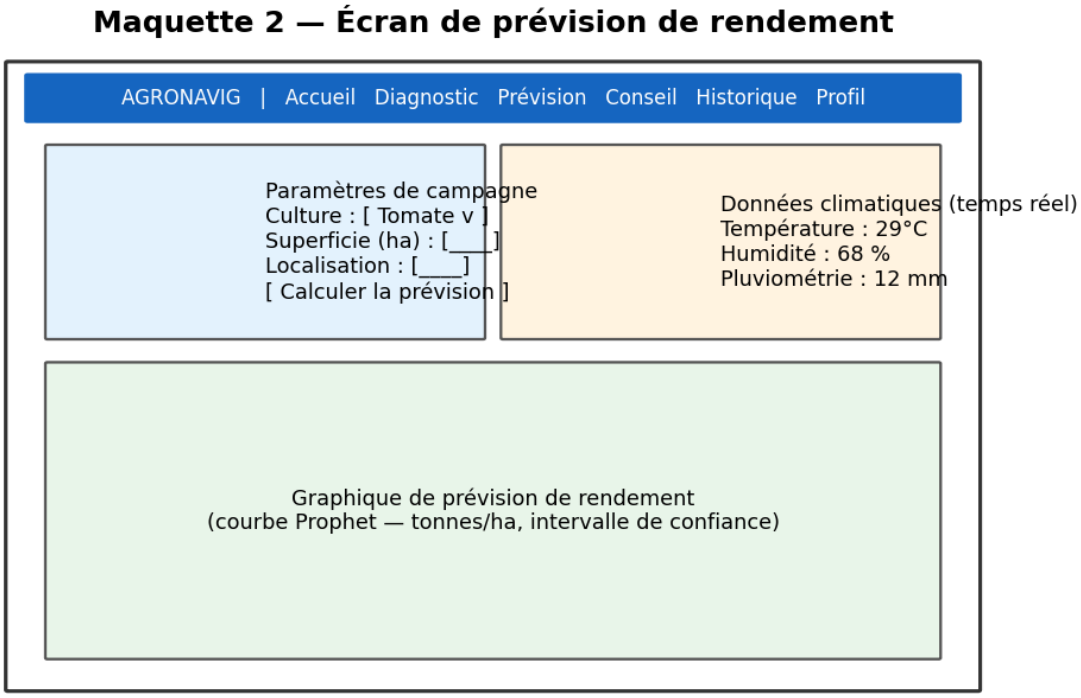


Figure 11 — Wireframe de l'écran de prévision de rendement

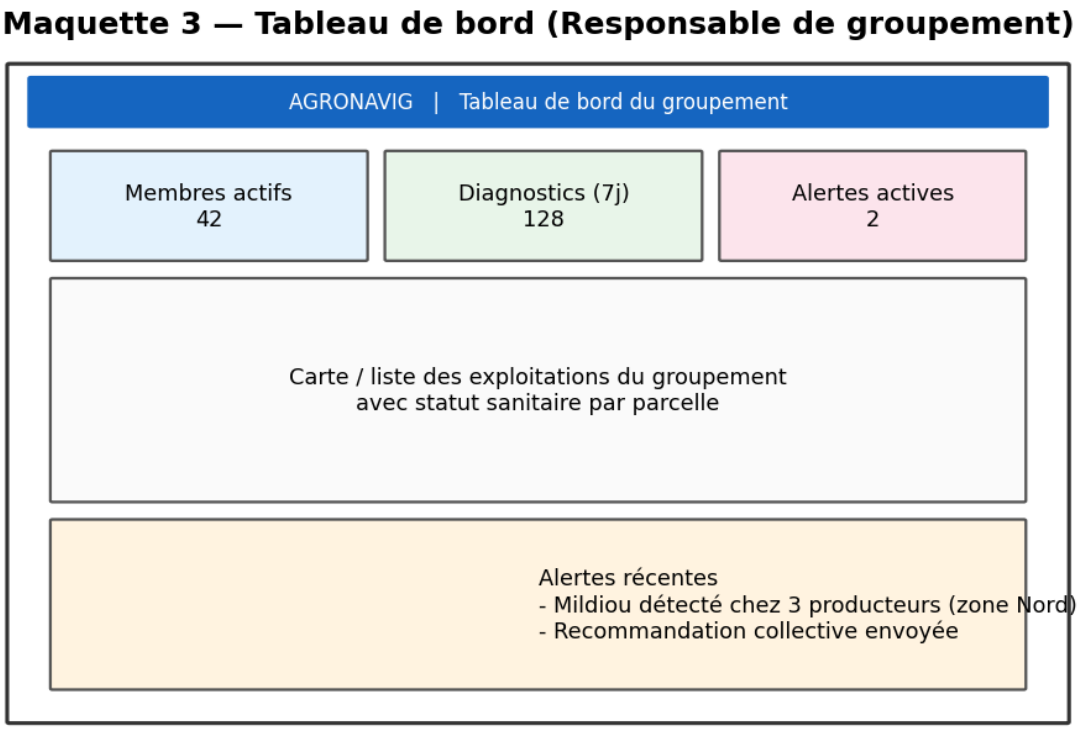
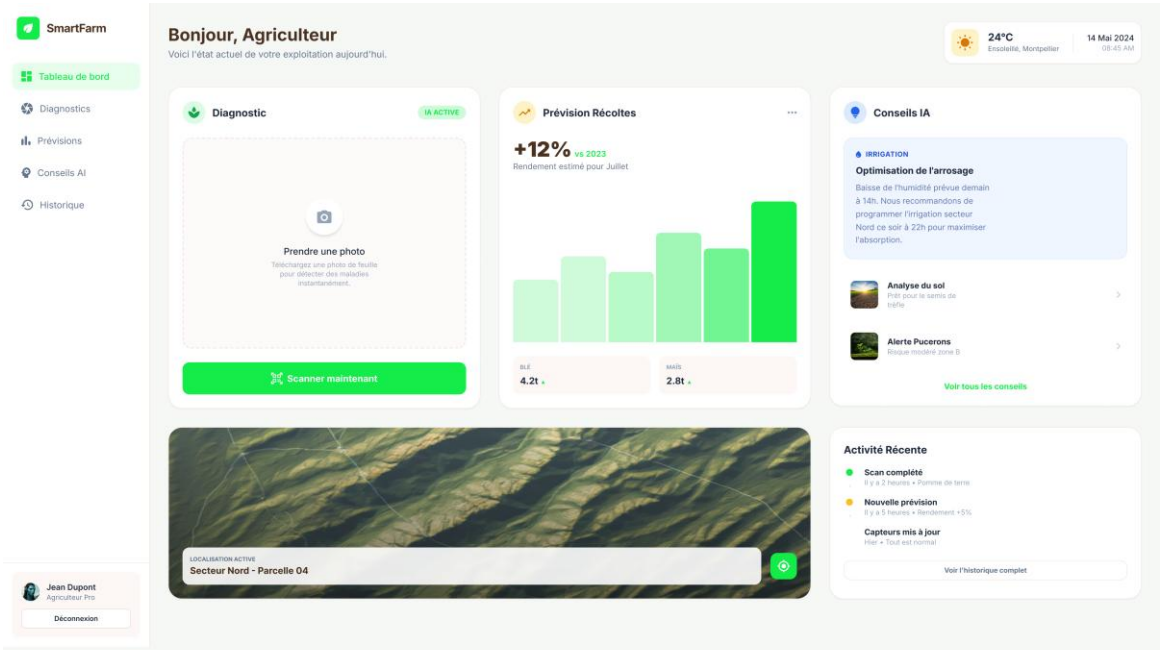
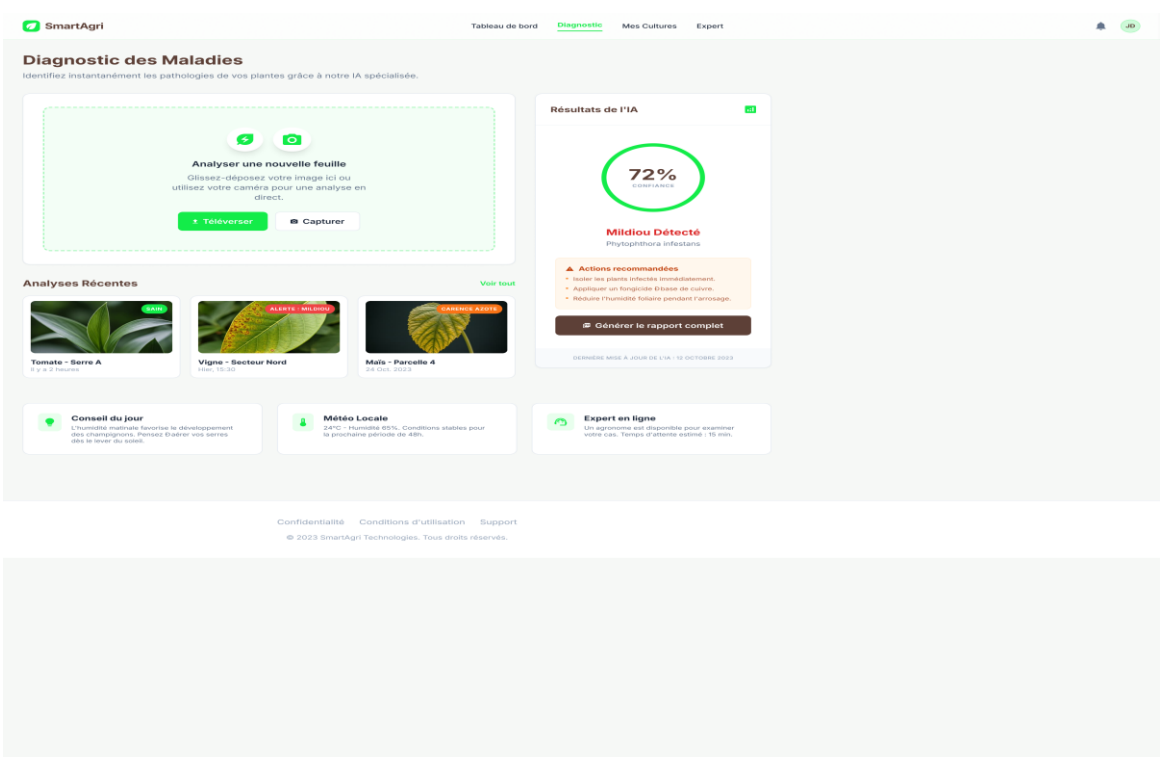


Figure 12 — Wireframe du tableau de bord du responsable de groupement

3.4.2. Prototypage

À partir des wireframes validés, un prototype haute fidélité a été réalisé sous Figma, intégrant la charte graphique définitive de la plateforme : une palette de couleurs dominée par des verts et bleus évoquant l'univers agricole et la confiance technologique, une typographie sans-serif optimisée pour la lisibilité sur mobile et tablette, et des composants d'interface réutilisables (boutons, cartes de résultat, formulaires) conformes aux principes de *design system*. Le prototype a permis de matérialiser les parcours utilisateurs complets — de la connexion à la consultation du résultat d'un diagnostic — et de vérifier, avant tout développement, l'ergonomie et la cohérence visuelle de l'ensemble des écrans conformément à la contrainte NF01 d'interface web responsive.


SmartFarm
Tableau de bord
Diagnostics
Prévisions
Conseils AI
Historique
Jean Dupont
Agriculteur Pro
Déconnexion
Bonjour, Agriculteur
Voici l'état actuel de votre exploitation aujourd'hui.
24°C
Ensoleillé, Montpellier
14 Mai 2024
08:45 AM
Diagnostic
IA ACTIVE
Prendre une photo
Téléchargez une photo de feuille pour détecter des maladies instantanément.
Scanner maintenant
Prévision Récoltes
+12% vs 2023
Rendement estimé pour Juillet
BLÉ
4.2t
MAÏS
2.8t
Conseils IA
IRRIGATION
Optimisation de l'arrosage
Baisse de l'humidité prévue demain à 14h. Nous recommandons de programmer l'irrigation secteur Nord ce soir à 22h pour maximiser l'absorption.
Analyse du sol
Prêt pour le semis de trèfle
Alerte Pucerons
Risque modéré zone B
Voir tous les conseils
LOCALISATION ACTIVE
Secteur Nord - Parcelle 04
Activité Récente
Scan complété
Il y a 2 heures • Pomme de terre
Nouvelle prévision
Il y a 5 heures • Rendement +5%
Capteurs mis à jour
Hier • Tout est normal
Voir l'historique complet


SmartAgri
Tableau de bord
Diagnostic
Mes Cultures
Expert
JD
Diagnostic des Maladies
Identifiez instantanément les pathologies de vos plantes grâce à notre IA spécialisée.
Analyser une nouvelle feuille
Glissez-déposez votre image ici ou utilisez votre caméra pour une analyse en direct.
Téléverser
Capturer
Analyses Récentes
Voir tout
SAIN
Tomate - Serre A
Il y a 2 heures
ALERTE : MILDIOU
Vigne - Secteur Nord
Hier, 15:30
CARENCE AZOTE
Maïs - Parcelle 4
24 Oct. 2023
Résultats de l'IA
72%
CONFIANCE
Mildiou Détecté
Phytophthora infestans
Actions recommandées
Isoler les plants infectés immédiatement.
Appliquer un fongicide à base de cuivre.
Réduire l'humidité foliaire pendant l'arrosage.
Générer le rapport complet
DERNIÈRE MISE À JOUR DE L'IA : 12 OCTOBRE 2023
Conseil du jour
L'humidité matinale favorise le développement des champignons. Pensez à aérer vos serres dès le lever du soleil.
Météo Locale
24°C - Humidité 65%. Conditions stables pour la prochaine période de 48h.
Expert en ligne
Un agronome est disponible pour examiner votre cas. Temps d'attente estimé : 15 min.
Confidentialité
Conditions d'utilisation
Support
© 2023 SmartAgri Technologies. Tous droits réservés.

AgriSmart

Tomates | Maïs | Blé

Production Estimée

142.5 Tonnes

+12% vs année dernière

Date de Récolte Optimale

15 — 22 Oct.

Fenêtre de récolte estimée (7 jours)

Indice de Qualité

94 /100

Projection de Croissance

Évolution du rendement au cours de la saison

2024 (Prévu) Moyenne Historique



Météo Agricole

Prévisions locales - Parcelle A12

24°C
AUJOURD'HUI

18.2° Sol
42% Hum.

LUN	22° / 14°	10% Pluie
MAR	25° / 15°	0% Pluie
MER	27° / 17°	0% Pluie
JEU	19° / 12°	85% Pluie
VEN	20° / 13°	20% Pluie

Facteurs d'Influence

Ensoleillement

Excédent de 15% favorisant la photosynthèse et la teneur en sucre.

Hydrométrie

Les averses prévues jeudi stabiliseront les besoins en irrigation.

Santé du Sol

Température du sol stable à 18°C, idéale pour la maturation racinaire.

Risque Parasitaire

Vigilance accrue : l'humidité de jeudi augmente le risque de mildiou.

Domaine de la Beauce, Secteur Nord-Est

Dernière mise Ðjour : Il y a 12 minutes

Agri-IA
Expertise Agricole

BASE DE CONNAISSANCES

- Rotation des cultures
- Santé du sol
- Irrigation
- Gestion des ravageurs

ARCHIVES CONVERSATIONS

- Analyse du blé d'hiver - Oct...
- Optimisation fertilisants...

Jean Dupont
Exploitant Agricole

Assistant Agricole Intelligent

SYSTÈME IA ACTIF

Bonjour, j'ai remarqué quelques taches jaunes sur les feuilles de mes plants de maïs dans la parcelle Nord. Qu'est-ce que cela pourrait être et comment dois-je réagir ?

10:24 AM

Analyse des symptômes du maïs

D'après votre description et les données actuelles de votre sol, les taches jaunes sur le maïs peuvent indiquer plusieurs facteurs. Voici les probabilités les plus fortes :

Carence en Azote (N) : Les taches jaunes commencent souvent par la pointe de la feuille et progressent vers la nervure centrale.

Stress Hydrique : Un drainage excessif dans la zone Nord peut provoquer une chlorose.

RECOMMANDATIONS IMMÉDIATES

- Vérifier l'humidité du sol via vos capteurs IoT.
- Prélèvement d'échantillons foliaires pour confirmer la carence.
- Ajuster l'apport d'engrais azoté si la météo est favorable.

10:25 AM

Posez une question à votre assistant...

L'IA peut faire des erreurs. Vérifiez toujours les recommandations critiques sur le terrain.

APERÇUS RAPIDES

Alerte Gel Attendue
Risque de gelée au sol de -2°C prévu demain entre 04:00 et 06:00.

Humidité du sol — OPTIMAL

64%

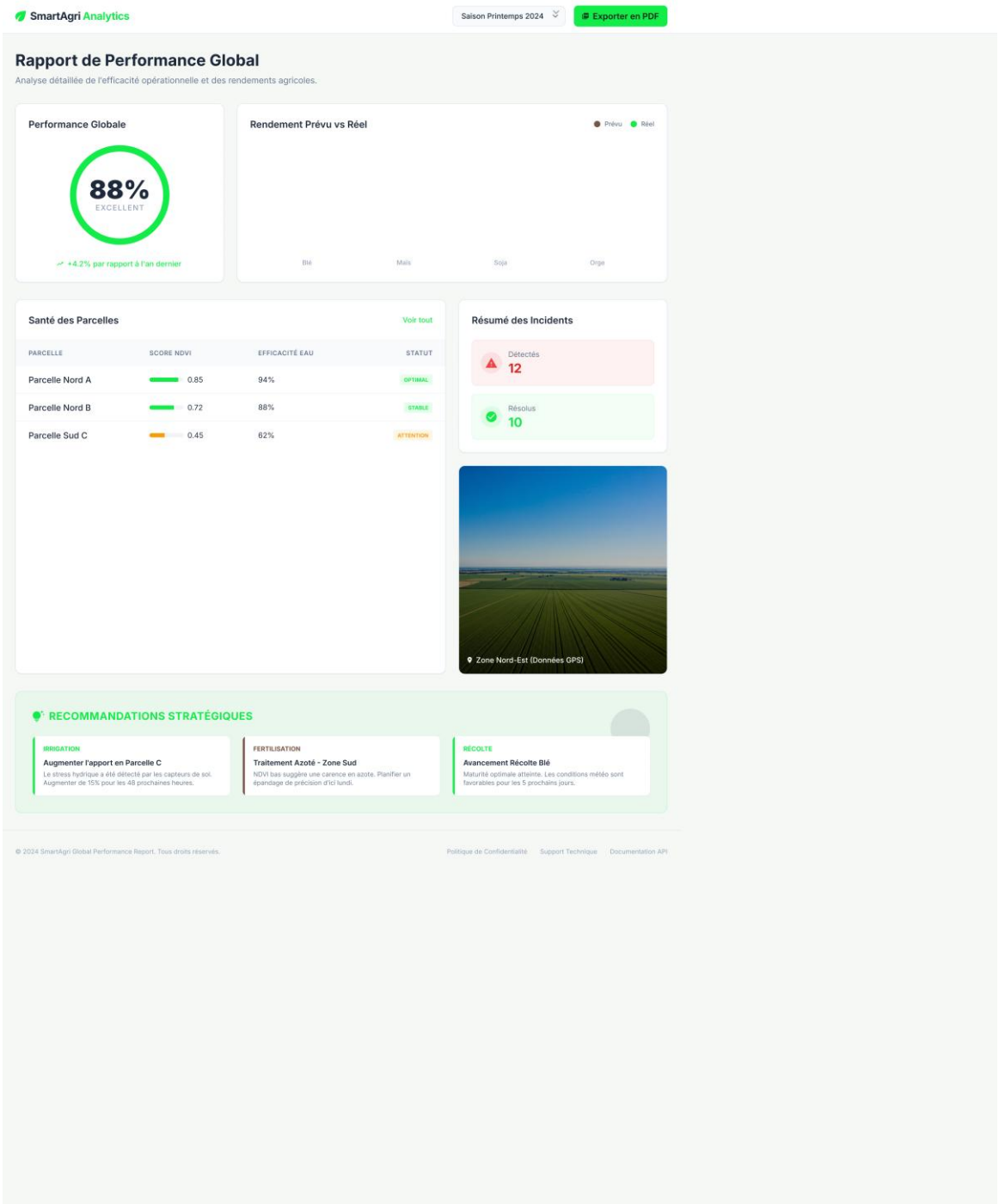
PARCELLE NORD
Stable depuis 12h

MÉTÉO 3 JOURS

JEU		18° / 4°
VEN		14° / -2°
SAM		12° / 6°

LOCALISATION PARCELLES





3.5. Architecture fonctionnelle de la future solution

Cette section justifie, par une étude comparative, le choix de l'architecture logicielle retenue pour AGRONAVIG, en cohérence avec la contrainte de qualité NF05 (architecture monolithique modulaire) établie au Chapitre 1.

3.5.1. Étude comparative

Tableau V4 — Étude comparative des architectures logicielles envisageables

Architecture	**Avantages**	**Inconvénients (dans le contexte AGRONAVIG)**
Monolithique non modulaire	Simplicité de développement initial ; déploiement unique.	Couplage fort entre modules ; maintenance et évolution difficiles à moyen terme.
Microservices	Scalabilité indépendante par service ; forte isolation des pannes.	Complexité d'orchestration (réseau, découverte de services) disproportionnée pour une équipe d'un développeur et un périmètre de six mois.
Microfrontend	Indépendance des équipes frontend ; déploiements découplés.	Pertinent pour de grandes équipes multi-frontend ; sans objet ici, une seule interface web étant développée.
Monolithique modulaire	Simplicité de déploiement (un seul service) ; modules FastAPI indépendants et testables ; évolutivité vers des microservices facilitée si besoin futur.	Montée en charge globale du service unique, jugée acceptable au regard du volume d'utilisateurs visé lors du projet.

3.5.2. Choix de la solution

Au regard de cette comparaison, l'architecture **monolithique modulaire** a été retenue, conformément à la contrainte NF05. Le backend FastAPI est structuré en six modules fonctionnels indépendants — *auth*, *diagnostic*, *prevision*, *conseil*, *rapport* et *meteo* — chacun exposant ses propres routes et sa logique métier, tout en partageant une base de données PostgreSQL commune. Cette organisation offre un compromis pertinent entre simplicité de mise en œuvre pour un projet de six mois porté par un développeur unique, et modularité suffisante pour permettre une évolution ultérieure vers une architecture distribuée si la charge utilisateur venait à le justifier. La figure suivante illustre l'architecture fonctionnelle en trois couches — présentation, métier/intelligence artificielle et données — qui structure l'ensemble de la solution.

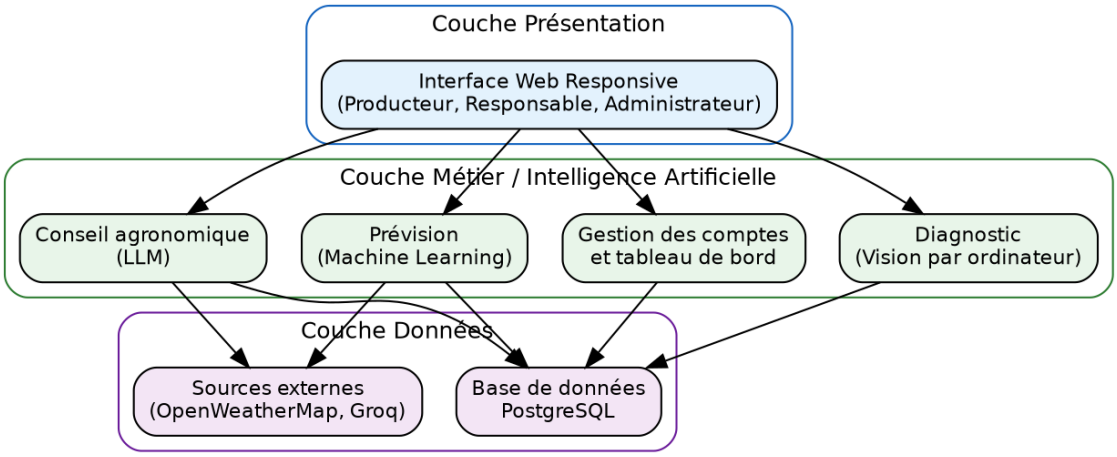


Figure 13 — Architecture fonctionnelle en couches de la plateforme AGRONAVIG

3.6. Outils utilisés

Tableau V5 — Outils mobilisés pour la conception de la solution

Catégorie	**Outil retenu**	**Usage**
Modélisation UML/BPMN	Draw.io (diagrams.net) / Graphviz	Réalisation des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'activité et de composants.
Maquettage et prototypage	Figma	Wireframing basse fidélité et prototype haute fidélité des interfaces.
Gestion de version	Git / GitHub	Suivi des versions du code source et de la documentation du projet.
Environnement de développement	Visual Studio Code	Édition du code backend (Python/FastAPI) et frontend (React).
Test d'API	Postman	Vérification manuelle des endpoints REST développés au Chapitre 4.
Gestion de projet	Trello / Notion	Planification et suivi des tâches sur la durée du mémoire.

Catégorie	Outil retenu	Usage
Bureautique et rédaction	Microsoft Word	Rédaction du mémoire et gestion des références bibliographiques.

Conclusion du Chapitre 3

Ce troisième chapitre a permis de formaliser la transition entre le processus existant, entièrement manuel, et la solution numérique AGRONAVIG. L'analyse de l'existant a mis en évidence l'absence totale d'outillage numérique dans le processus de gestion phytosanitaire actuel, tandis que la conception de la solution proposée a été détaillée à travers l'ensemble des diagrammes UML requis — cas d'utilisation, classes, séquences, activité et composants — ainsi que les maquettes d'interfaces et l'architecture fonctionnelle retenue. L'architecture monolithique modulaire, organisée en six modules FastAPI indépendants, a été justifiée par une étude comparative tenant compte des contraintes réelles du projet. Le chapitre suivant procédera à la réalisation technique de cette conception, en détaillant l'implémentation du backend, du frontend et du déploiement conteneurisé de la plateforme AGRONAVIG.